

第五章 反馈

* 主要内容

- 反馈的概念（定义、类型、判断依据、负反馈的理想运放）
- 四种负反馈组态（结构框图、闭环增益表示式、深度负反馈下的闭环电压增益计算）
- 负反馈对放大器性能的影响（增益稳定性、输入/输出电阻、带宽、线性度）
- 负反馈电路频率稳定性（稳定性判断）
- 正反馈电路应用（电压比较器、方波发生器；正弦波振荡器）

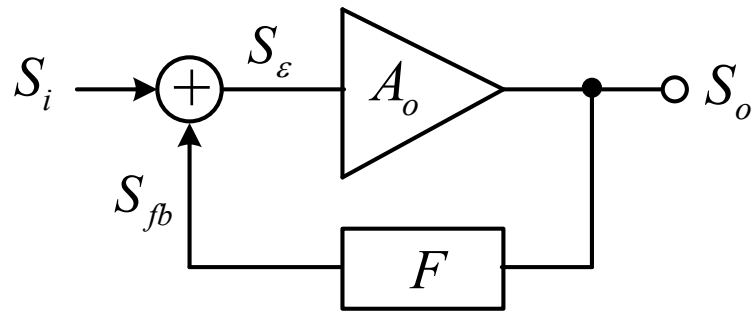
§ 5.1 反馈的基本概念

* 1. 什么是反馈

在电子电路中，将输出量 S_o （电压或电流）的一部分或全部通过一定方式作用到输入回路中去，从而影响净输入量 S_ε 。

施加了反馈网络的放大电路称作**反馈放大电路**，是由基本放大电路 A_o 、反馈网络 F 和偏差判别电路共同构成的**闭环电路**。

反馈的目的是改善电路的某些性能。



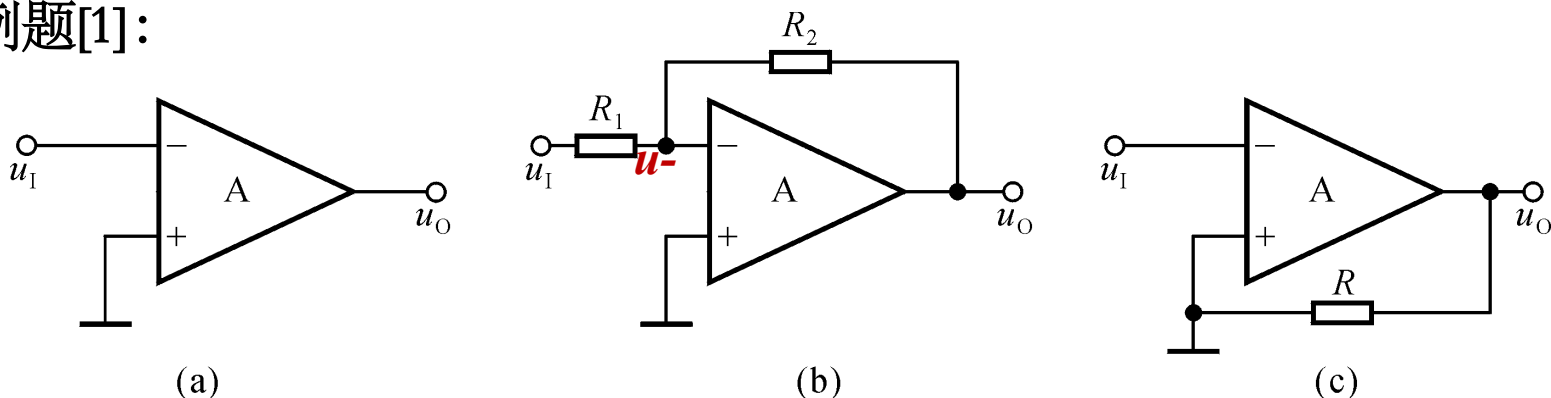
反馈系统结构框图

* 2. 反馈的类型与判断

2.1 有无反馈

判断依据：反馈通路是否真正从输出端引回到输入端，并对净输入产生影响。

例题[1]:



(a) 没有反馈。

(b) 有反馈：电阻 R_2 将集成运放的输出与输入端相连，影响了净输入。

(c) 没有反馈。虽然电阻 R 将集成运放的输出与输入端（同相端）相连，但该输入端接地，不会对净输入产生影响。

2.2 直流反馈和交流反馈

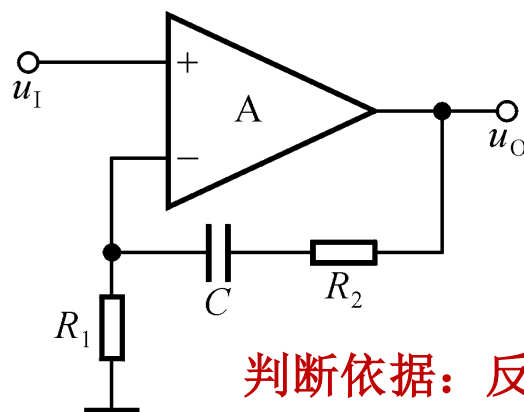
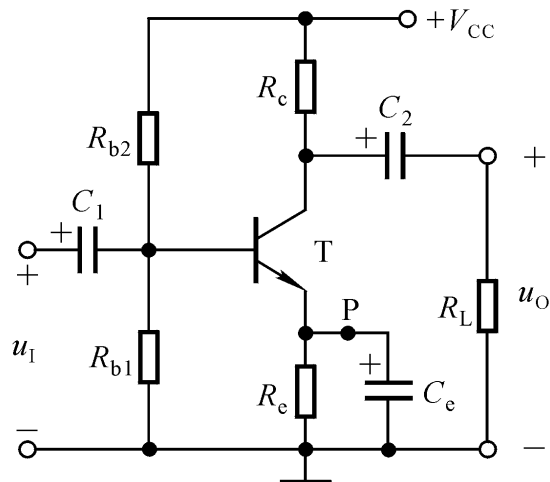
(1) 直流反馈

反馈信号中只含有直流量的称为**直流反馈**。或者说仅存在于放大电路的直流通路中的反馈称为直流反馈。

直流反馈稳定电路的直流性能，如静态工作点。

(2) 交流反馈**

反馈信号中只有交流量的称为**交流反馈**，这种反馈仅存在于交流通路中。交流反馈影响电路的交流参数，是本章的研究重点。

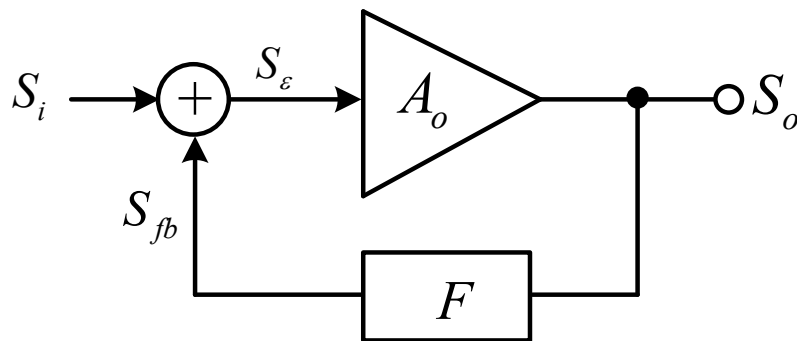


判断依据：反馈存在于直流通路还是交流通路当中。

2.3 正反馈与负反馈

反馈信号 S_{fb} 送回到输入回路，与原输入信号 S_i 共同作用后，对净输入信号 S_e 的影响有两种结果：

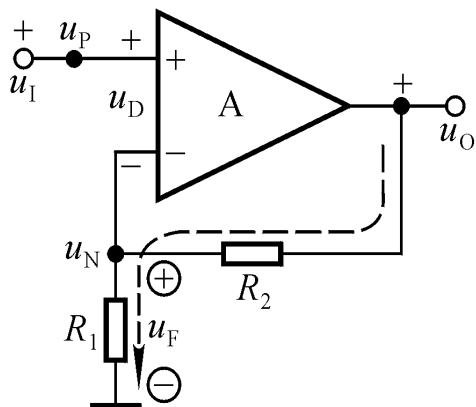
- (1) 使净输入量减小的反馈称为**负反馈**；
- (2) 使净输入量增大的反馈称为**正反馈**。



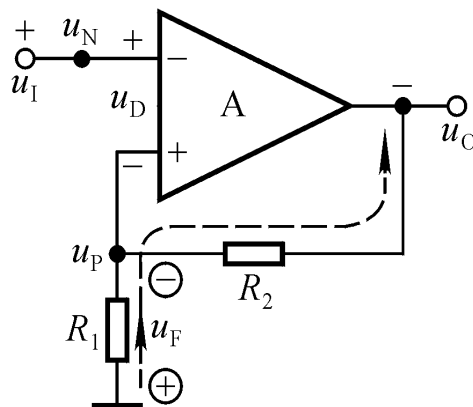
(1) 对于集成运放，可采用**瞬时极性法**判断正/负反馈：

- ① 规定输入信号在某一时刻对地的极性，并以此为依据，逐级判断电路中各相关点电流的流向和电位的极性，从而得到输出信号的极性；
- ② 根据输出信号的极性判断出反馈信号的极性；
- ③ 若反馈信号使基本放大电路的净输入信号增强，说明引入正反馈；
若反馈信号使基本放大电路的净输入信号削弱，说明引入了负反馈。

例题[2]： 判断电路(a)、(b)各引入了怎样的反馈。（瞬时极性法）



(a)



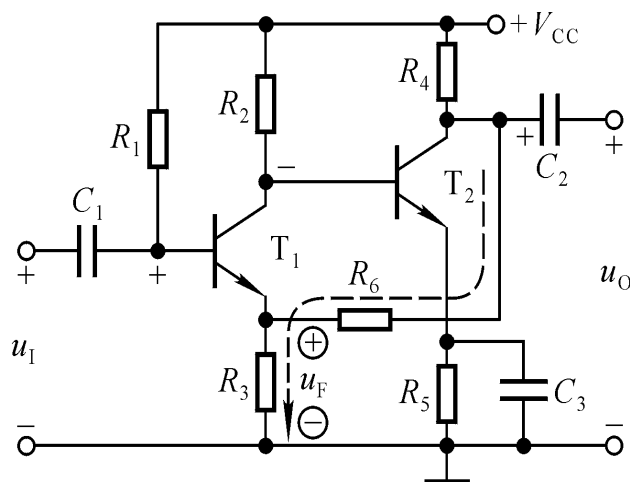
(b)

解：对于电路(a)，设 u_I 对地为正，于是有 u_o 为正，反馈量 u_F 对地为正，得到 $u_D = u_I - u_F < u_I$ ，净输入量被减弱，电路引入了负反馈。

对于电路(b)，设 u_I 对地为正，于是有 u_o 为负，反馈量 u_F 对地为负，得到 $u_D = u_I - u_F > u_I$ ，净输入量得以增强，电路引入了正反馈。

(2) 分立元件放大电路反馈判断

可以采用“**瞬时极性法**”；或者通过分析输入级放大管的净输入电压(v_{be}/v_{gs})或净输入电流(i_b/i_g)在反馈存在的情况下，是增大还是减小，判断反馈的极性。



设 u_I 瞬时增大，那么

$$u_I \uparrow \rightarrow u_{b1} \uparrow \rightarrow u_{c1} \downarrow \rightarrow u_o \uparrow$$

$$\rightarrow u_F = \frac{R_3}{R_6 + R_3} u_o \uparrow \rightarrow v_{be1} \downarrow$$

输入级放大管的净输入电压 v_{be} 因反馈量的引入而变小，因此是负反馈。

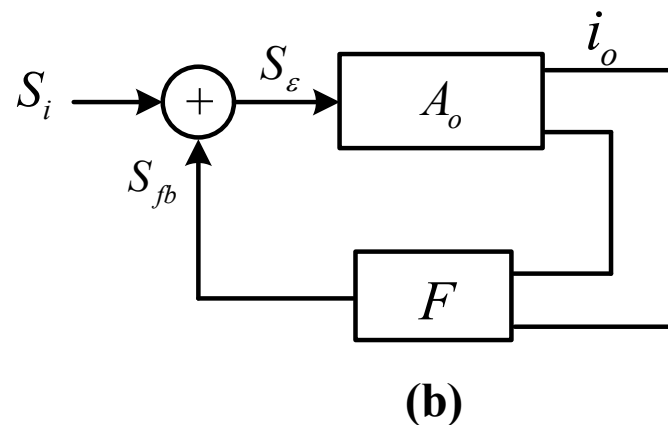
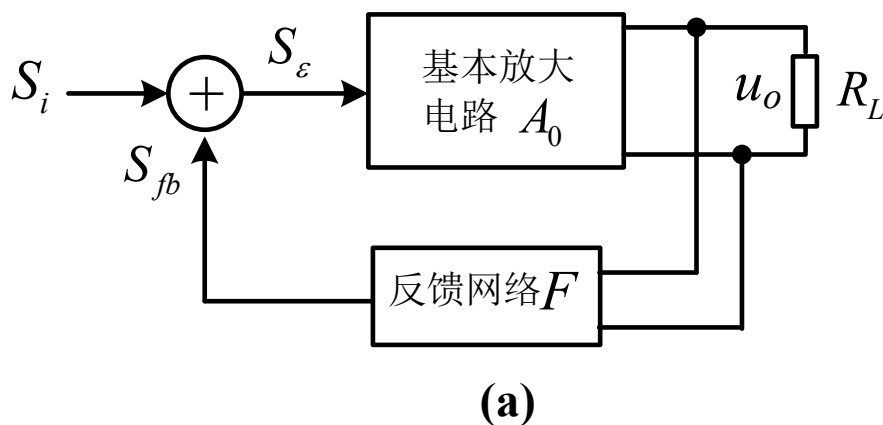
2.4 电压反馈与电流反馈（反馈网络在输出端的取样）

(1) 电压反馈

电压取样，反馈信号是输出电压的一部分或全部，即反馈信号与输出电压成正比： $S_{fb} = Fu_o$ ， F 是反馈系数。如图（a）所示。

(2) 电流反馈

电流取样，反馈信号是输出电流的一部分或全部，即反馈信号与输出电流成正比： $S_{fb} = Fi_o$ ， F 是反馈系数。如图（b）所示。



判断依据：反馈信号来自输出电压还是输出电流

(1) 反馈网络与输出端的连接方式

如果是电压反馈，反馈网络采样端口与输出端口并接；
如果是电流反馈，反馈网络采样端口与输出端口串接。

(2) 输出短路法

令输出电压 $u_o=0$ ，看反馈信号是否还存在，即：输出对输入是否还有影响；

若反馈信号不存在了，则说明是电压反馈；

若存在，则说明是电流反馈。

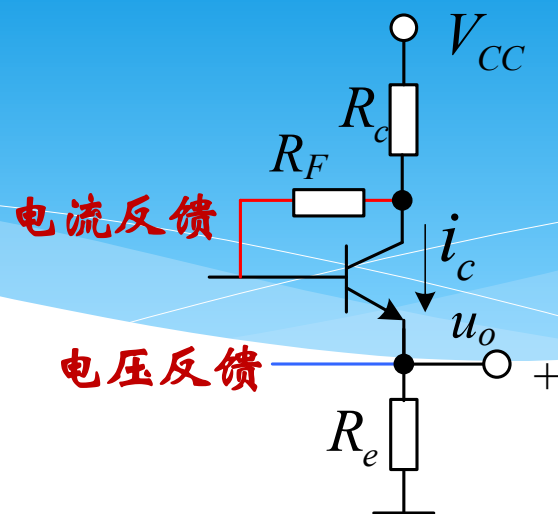
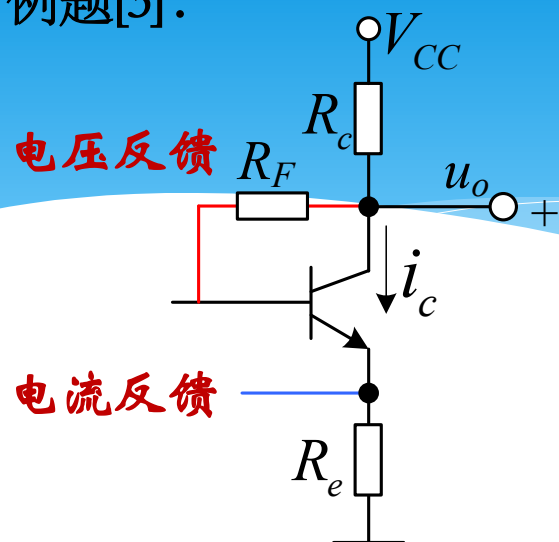
(3) 输出开路法

将输出回路开路，输出电流 $i_o=0$ ，看反馈信号是否还存在；

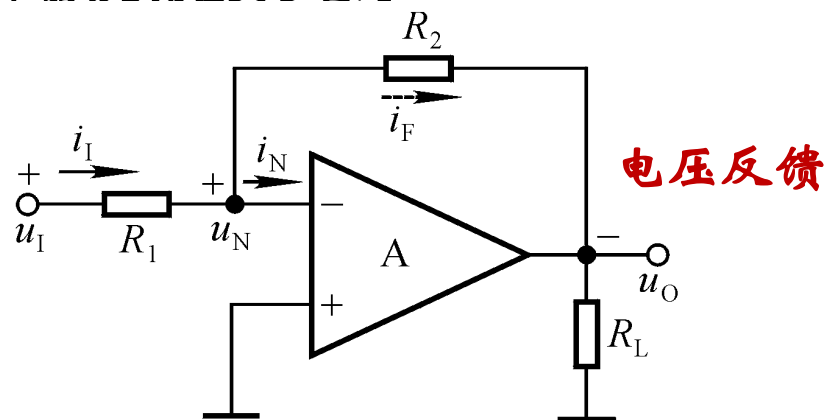
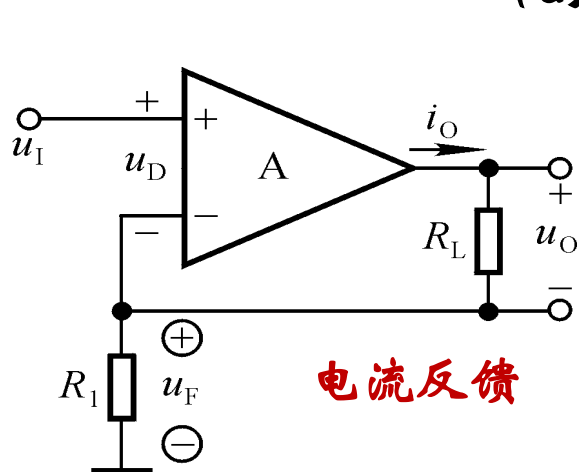
若反馈信号不存在了，说明是电流反馈；

若存在，则说明是电压反馈。

例题[3]:



(a) 分立元件的反馈放大电路

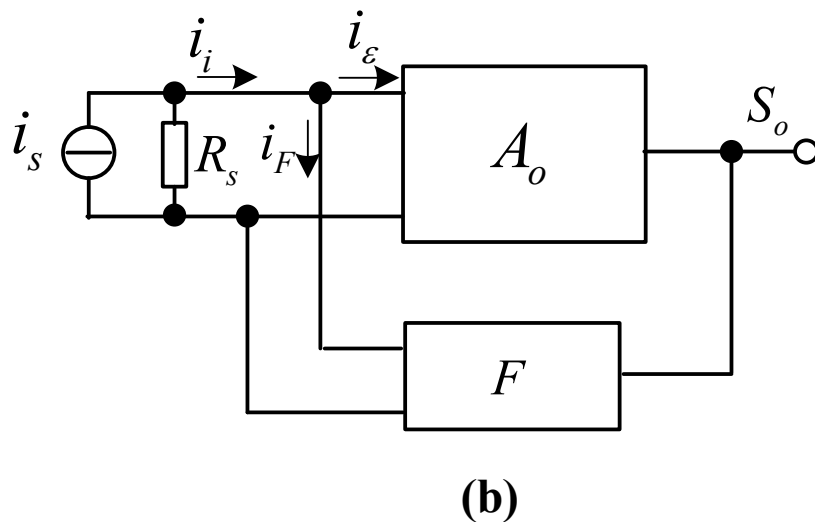
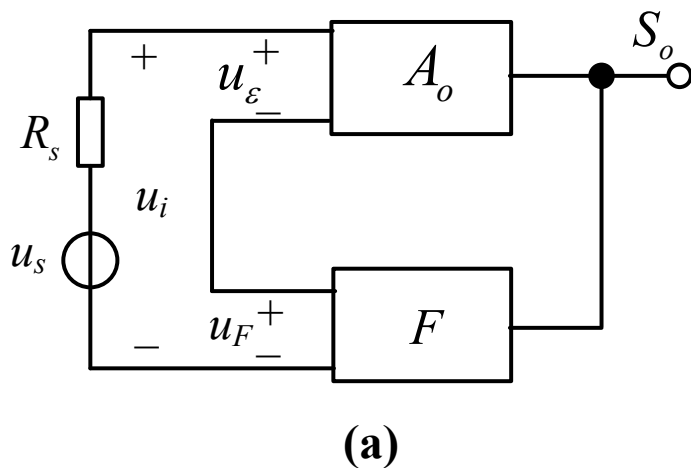


(b) 集成运放反馈电路

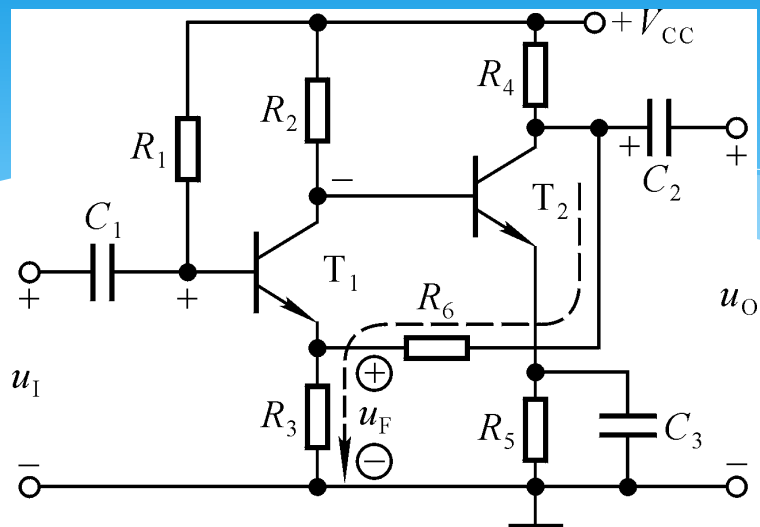
2.5 串联反馈和并联反馈

根据反馈信号 S_{fb} 与输入信号 S_i 、净输入信号 S_e 在闭环电路**输入端**的求和方式可分为串联反馈和并联反馈。

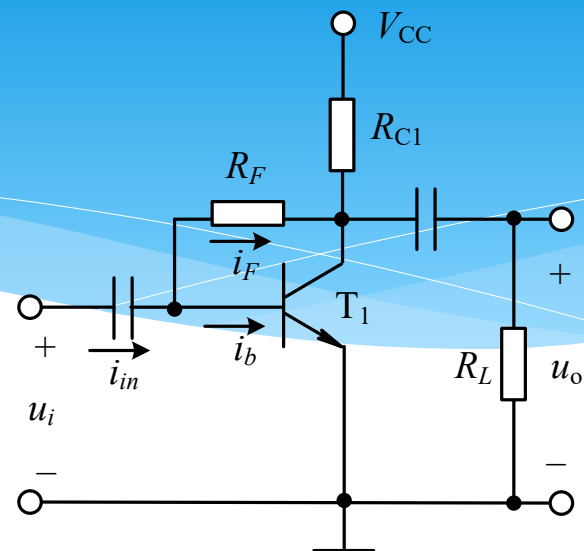
- (1) 串联反馈 以**电压方式求和的称为串联反馈**。此时反馈接入端与输入端不在同一点，如图 (a) 所示。
- (2) 并联反馈 以**电流方式求和的称为并联反馈**。此时反馈接入端与输入端在同一点，如图 (b) 所示。



(1) 分立元件放大电路



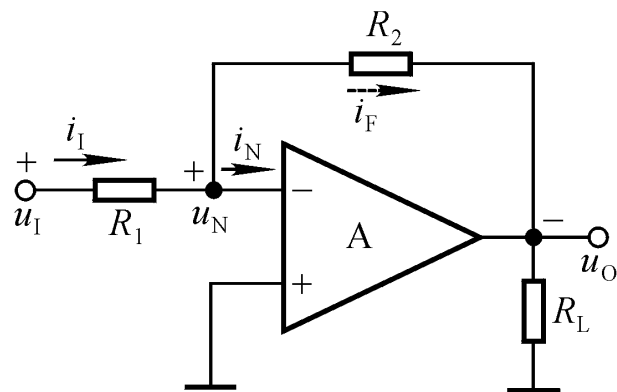
$$u_I = u_{be1} + u_F \rightarrow \text{串联反馈}$$



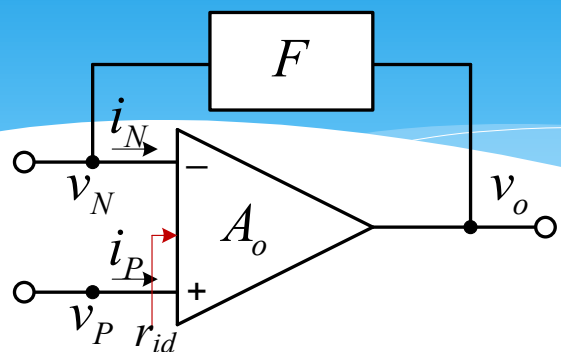
$$i_{in} = i_b + i_F \rightarrow \text{并联反馈}$$

(2) 集成运放电路

$$i_I = i_N + i_F \rightarrow \text{并联反馈}$$



* 3. 负反馈理想运放的特性



理想运放特性: $A_{od}=\infty$, $r_{id}=\infty$, $r_o=0$;
电压负反馈网络F, 使得输出电压有合理取值。

(1) 虚短

负反馈使得输出电压 u_o 是个有限值（小于电源电压），而开环电压增益：

$$A_{od} = \frac{v_o}{v_{id}} = \frac{v_o}{v_N - v_P} \rightarrow \infty \Rightarrow v_{id} = v_N - v_P = 0$$

净输入电压近似为零，即同/反相输入电压 近似相等，相当于短路。

(2) 虚断

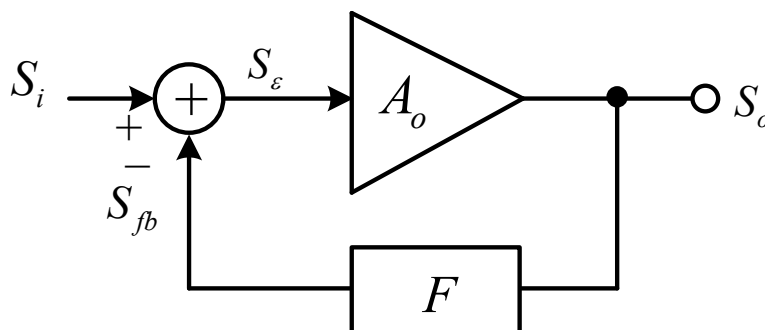
由于理想运放的输入电阻为无穷大， $r_{id}=\infty$ ，因此，净输入电流

$i_N = i_P = 0$ ，相当于断路。

§ 5.2 负反馈放大电路的框图 及一般表达式

* 1. 理想负反馈

1.1 理想负反馈电路的结构框图



S_i 、 S_o 分别是负反馈电路的输入、输出信号、 S_ε 是基本放大器的输入信号； S_ε 是净输入量，且有 $S_\varepsilon = S_i - S_{fb} < S_i$ 。

A_o 是基本放大电路的放大倍数（或开环放大倍数） $A_o = \frac{S_o}{S_\varepsilon}$ ；

F 是反馈网络的传递函数，或称反馈系数， S_{fb} 是反馈量；

1.2 负反馈性能参数

(1) 开环参数

① 开环放大倍数: $A_o = \frac{S_o}{S_\varepsilon}$, 其数值一般比较大

② 反馈系数: $F = \frac{S_{fb}}{S_o}$, 且 $|F| \leq 1$

(2) 闭环参数

① 闭环放大倍数 (引入反馈后的电路放大倍数):

$$A_f = \frac{S_o}{S_i} = \frac{A_o S_\varepsilon}{S_\varepsilon + S_{fb}} = \frac{A_o}{1 + \frac{S_{fb}}{S_\varepsilon}}, \text{ 而 } S_{fb} = F S_o, \text{ 所以有: } A_f = \frac{A_o}{1 + A_o F}$$

② 环路放大倍数: $T = A_o F = \frac{S_{fb}}{S_\varepsilon}$, 是一个无量纲的量。

③ 反馈深度: $D = 1 + A_o F = 1 + T$

(3) 负反馈性能讨论

① 引入负反馈, $A_o F > 0$, $|A_f| = \frac{|A_o|}{1 + A_o F} < |A_o|$, 说明闭环放大倍数小于开环放大倍数;

② 若引入深度负反馈, $A_o F \gg 1$, 此时闭环放大倍数等于:

$$A_f = \frac{A_o}{1 + A_o F} \approx \frac{1}{F}$$

表明深度负反馈电路的放大倍数几乎仅决定于反馈网络, 与基本放大电路无关。

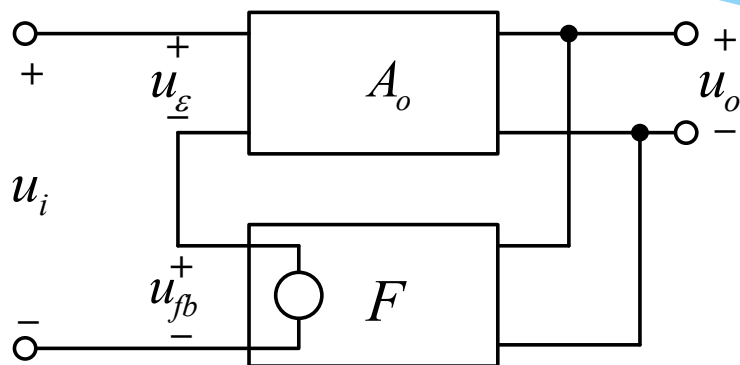
反馈网络常为无源网络, 因此, 深度负反馈的放大倍数稳定。

若基本放大电路的放大能力很强, 可满足 $1 + A_o F \gg 1$, 即深度负反馈。

③ 若 $A_o F < 0$, 表明引入正反馈。

* 2. 负反馈放大电路的四种反馈组态和一般表示式

2.1 电压串联负反馈



反馈结构框图

(1) 结构特点

反馈网络与输出端并联；与输入端串联。

(2) 性能特点

① 反馈量是电压，有： $u_{fb} = Fu_o$
反馈系数为： $F = \frac{u_{fb}}{u_o}$

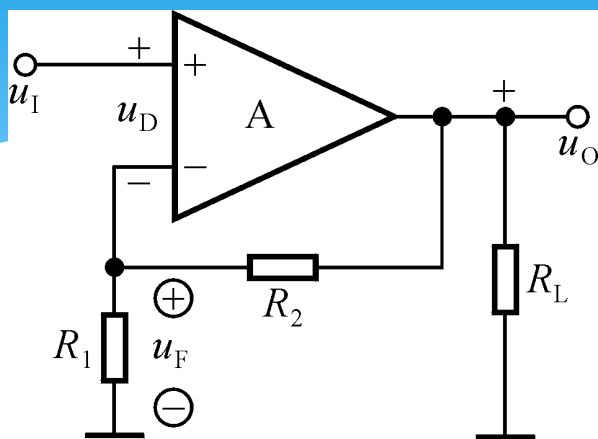
② 净输入量是电压信号，有：

$$u_\varepsilon = u_i - u_{fb}$$

③ 开环增益： $A_o = \frac{u_o}{u_\varepsilon}$

④ 这里闭环增益，就是闭环电压增益： $A_f = \frac{u_o}{u_i} = A_{uf}$, $A_f = \frac{A_o}{1 + A_o F}$

例题[4]：求闭环电压放大倍数。



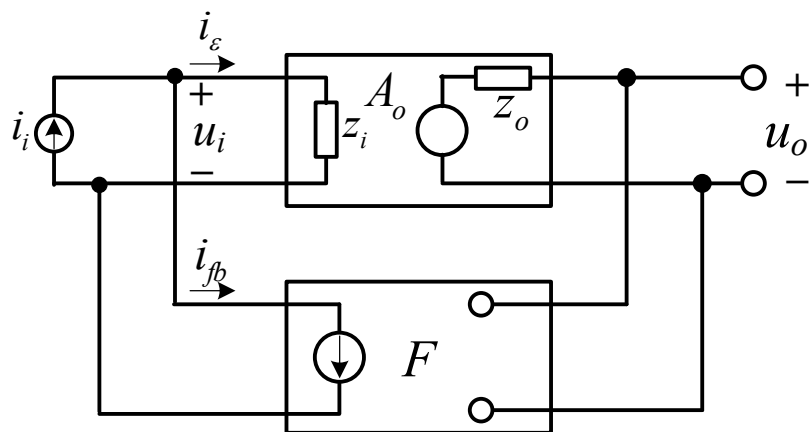
解：电压串联负反馈，因此：

$$A_f = A_{uf} = \frac{A}{1 + AF}, \quad F = \frac{u_f}{u_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

闭环电压放大倍数为：

$$A_{uf} = \frac{A}{1 + \frac{AR_1}{R_1 + R_2}}$$

2.2 电压并联负反馈



反馈结构框图

(1) 结构特点

反馈网络与输出端并联；与输入端并联。

(2) 性能特点

- ① 输出是电压，反馈量是电流信号 $i_{fb} = Fu_o$

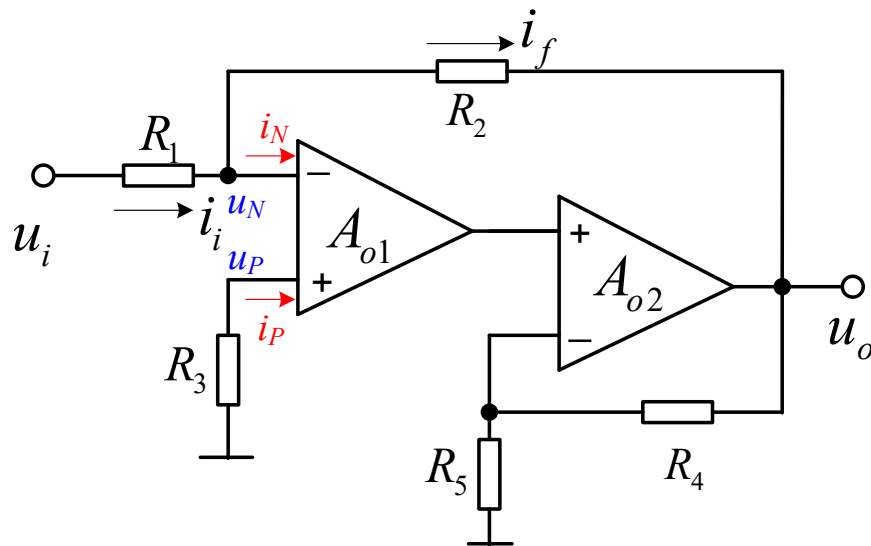
反馈系数: $F = \frac{i_{fb}}{u_o}$

② 净输入信号为电流: $i_\varepsilon = i_i - i_{fb}$

③ 开环放大倍数为: $A_o = \frac{u_o}{i_\varepsilon}$

④ 闭环放大倍数为: $A_f = \frac{u_o}{i_i} = \frac{A_o}{1 + A_o F}$ ，具有阻抗的量纲。

例题[5]: 判断下图中的反馈类型，求闭环电压放大倍数。



① 利用输出短路法，可判断出是电压反馈；输入电流 i_i 、反馈电流 i_f 在输入端以电流形式求和，并联反馈，因此是电压并联负反馈。

② 闭环放大倍数： $A_f = \frac{u_o}{i_i}$ ；闭环电压放大倍数： $A_{uf} = \frac{u_o}{u_i}$

根据负反馈理想运放中虚短、虚端概念，有 $u_N = u_P = i_P R_3 = 0$ ，因此： $u_i = i_i R_1$ ，于是闭环电压放大倍数可写成：

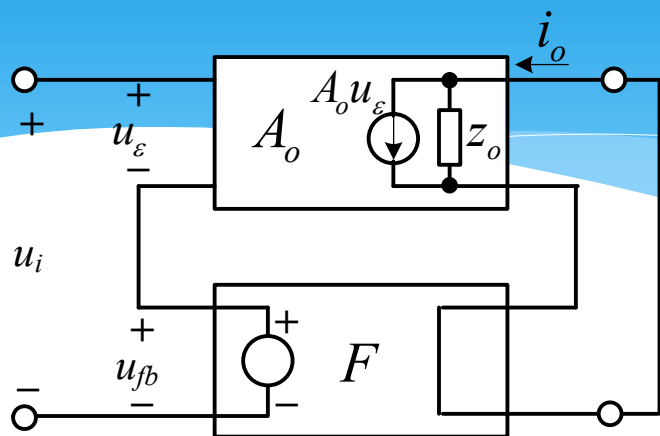
$$A_{uf} = \frac{u_o}{i_i} \frac{1}{R_1} = A_f \frac{1}{R_1}$$

式中 A_f 就是电压并联负反馈电路的闭环放大倍数，与开环放大倍数的关系为： $A_f = \frac{A_o}{1 + A_o F}$

A_o 是开环放大倍数，具有阻抗的量纲。

F 是反馈系数： $F = \frac{i_F}{u_o} = -\frac{1}{R_2}$

2.3 电流串联负反馈



反馈结构框图

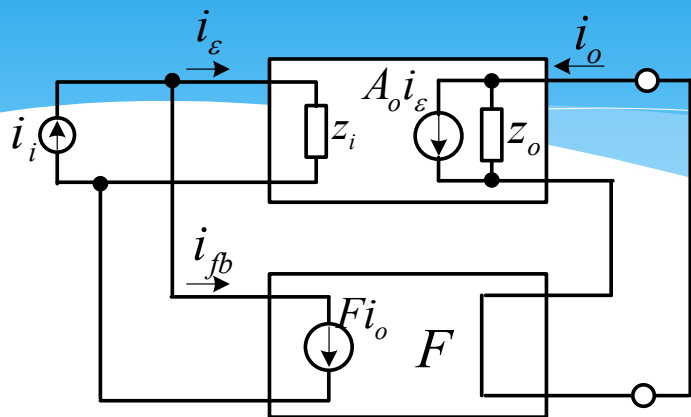
(1) 结构特点

反馈网络与输出端串联；在输入端也是串联。

(2) 性能特点

- ① 输出量是电流信号，反馈量是电压信号，反馈系数： $F = \frac{u_{fb}}{i_o}$
- ② 净输入量是电压信号： $u_\epsilon = u_i - u_{fb}$
- ③ 开环放大倍数： $A_o = \frac{i_o}{u_\epsilon}$
- ④ 闭环放大倍数： $A_f = \frac{i_o}{u_i} \neq A_{uf}$, $A_f = \frac{A_o}{1 + A_o F}$ ，具有导纳的量纲。

2.4 电流并联负反馈



反馈结构框图

(1) 结构特点

反馈网络与输出端串联；
在输入端并联。

(2) 性能特点

- ① 反馈量取自输出电流，是电流信号，反馈系数： $F = \frac{i_{fb}}{i_o}$
- ② 净输入量是电流信号， $i_\epsilon = i_i - i_{fb}$
- ③ 开环放大倍数： $A_o = \frac{i_o}{i_\epsilon}$ ，是电流放大倍数
- ④ 闭环放大倍数： $A_f = \frac{i_o}{i_i}$ ， $A_f = \frac{A_o}{1 + A_o F}$ ，是电流放大倍数。

* 3. 深度负反馈下闭环放大倍数计算

(1) 各反馈组态下的闭环放大倍数

深度负反馈下，环路增益 $A_o F \gg 1$ ，因此，任何组态的闭环增益：

$$A_f = \frac{A_o}{1 + A_o F} \approx \frac{1}{F}$$

- ① 闭环增益由反馈网络的传递函数决定，无需求解开环放大倍数。
- ② 净输入量非常小，输入量近似等于反馈量。

反馈组态	电压串联	电压并联	电流串联	电流并联
反馈系数 F	$F = \frac{u_{fb}}{u_o}$	$F = \frac{i_{fb}}{u_o}$	$F = \frac{u_{fb}}{i_o}$	$F = \frac{i_{fb}}{i_o}$
闭环增益 A_f	$\approx \frac{1}{F}$ 无量纲	$\approx \frac{1}{F}$ 阻抗量纲	$\approx \frac{1}{F}$ 导纳量纲	$\approx \frac{1}{F}$ 无量纲

(2) 各反馈组态下闭环电压放大倍数 A_{uf}

① 电压串联负反馈

这种组态下，闭环放大倍数就是闭环电压放大倍数。

例题[4]中，深度负反馈下 $A_{uf} = A_f = \frac{A}{1 + AF} \approx \frac{1}{F} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

② 电压并联负反馈

这种组态下，闭环放大倍数具有阻抗量纲，不是电压放大倍数。

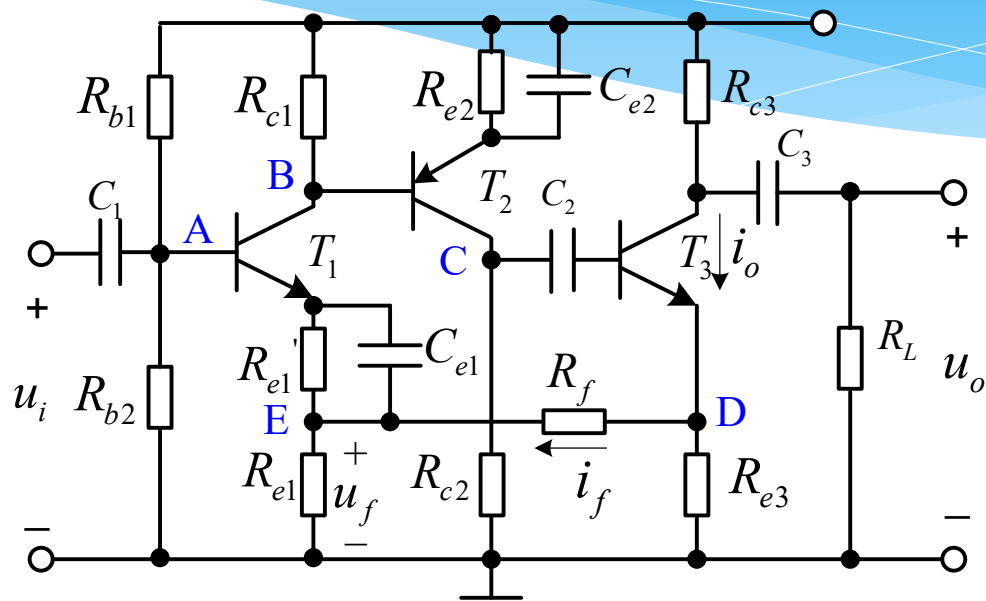
例题[5]中， $A_{uf} = A_f \frac{1}{R_1}$ ，

在深度负反馈下的闭环放大倍数： $A_f \approx \frac{1}{F} = -R_2$

因此，闭环电压放大倍数为： $A_{uf} = -\frac{R_2}{R_1}$

③ 电流串联负反馈

例题[6]：分析反馈组态，并求深度负反馈下的闭环电压增益。



解：① 分析反馈类型

$$u_A \uparrow \rightarrow u_B \downarrow \rightarrow u_C \uparrow \rightarrow u_D \uparrow \rightarrow u_E \uparrow \rightarrow u_{be1} \downarrow$$

该反馈使输入管 T_1 的净输入电压减小，因此是负反馈；

如果将输出电压短路，依旧有电流流过 R_{e3} ，反馈依旧存在，因此是电流反馈；

输入量 u_i 、反馈量 u_f 、净输入量 u_{be1} 在输入回路的关系是电压求和：

$u_i = u_f + u_{be1}$ ，因此是串联反馈；

综合以上分析，该电路引入的反馈是**电流串联负反馈**。

② 电路的闭环电压增益为： $A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{i_o(R_{C3} // R_L)}{u_i} = -A_f(R_{C3} // R_L)$

其中的 $A_f = \frac{i_o}{u_i}$ 是该放大电路的闭环增益。

深度负反馈时的闭环增益为： $A_f \approx \frac{1}{F}$ 。而反馈系数为：

$$\left. \begin{aligned} u_f &= i_f R_{e1} \\ i_f &= \frac{R_{e3}}{R_{e3} + R_f + R_{e1}} i_o \end{aligned} \right\} \Rightarrow F = \frac{u_f}{i_o} = \frac{R_{e3} R_{e1}}{R_{e3} + R_f + R_{e1}}$$

最终可得： $A_{uf} \approx -\frac{(R_{e3} + R_f + R_{e1})(R_{C3} // R_L)}{R_{e3} R_{e1}}$

④ 电流并联负反馈

这种组态下的闭环电压增益：
$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{i_o R_L'}{i_i R_s} = A_f \frac{R_L'}{R_s}$$

深度负反馈下的闭环增益：
$$A_f = \frac{i_o}{i_i} \approx \frac{1}{F}$$

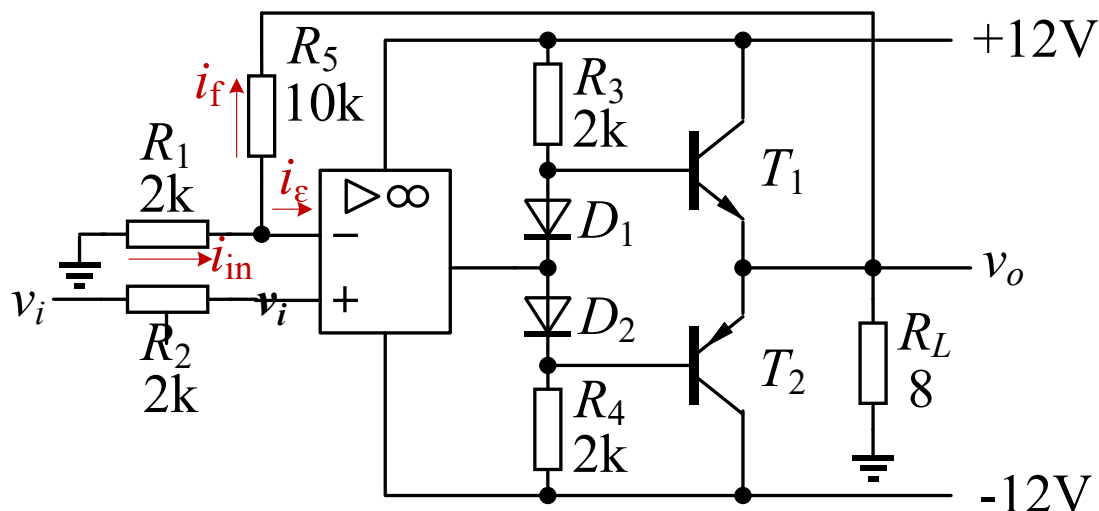
因此，深度负反馈下闭环增益为：
$$A_{uf} = \frac{1}{F} \frac{R_L'}{R_s}$$
， R_L' 是电路的交流负载。

深度负反馈下闭环电压增益计算：

- ① 判断负反馈的组态；
- ② 根据反馈组态，写出反馈系数 F ；
- ③ 求出闭环增益 $A_f \approx \frac{1}{F}$ ；
- ④ 结合电路分析，求出闭环电压增益 A_{uf} 。

例题[7]: 下图是一个用集成放大器构成的功率放大电路, 其中晶体管 $T_1 T_2$ 的饱和压降 $V_{CES}=1V$, $R_L=8\Omega$ 。试问:

- (1) 求深度反馈条件下的放大器电压放大系数 $A_V = v_o/v_i$, 输入阻抗 r_i ;
- (2) 求放大电路的不失真输入信号幅度 $V_{i(max)}$
- (3) 求放大电路的最大输出功率 $P_{o(max)}$



一个理想运放+电压放大倍数为1的功率放大电路，外加负反馈网络，构成一个同相比例电路。

(1) 深度负反馈下，虚短成立， $v_i = v_-$ ，该闭环放大器的电压增益：

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_5}{R_1} = 6$$

输入阻抗 $r_i = \infty$

(2) 放大电路最大不失真输出幅度 V_{om}

$$V_{om}^+ = V_{CC} - V_{CES} = 12 - 1 = 11V$$

$$V_{om}^- = -V_{CC} + V_{CES} = -11V$$

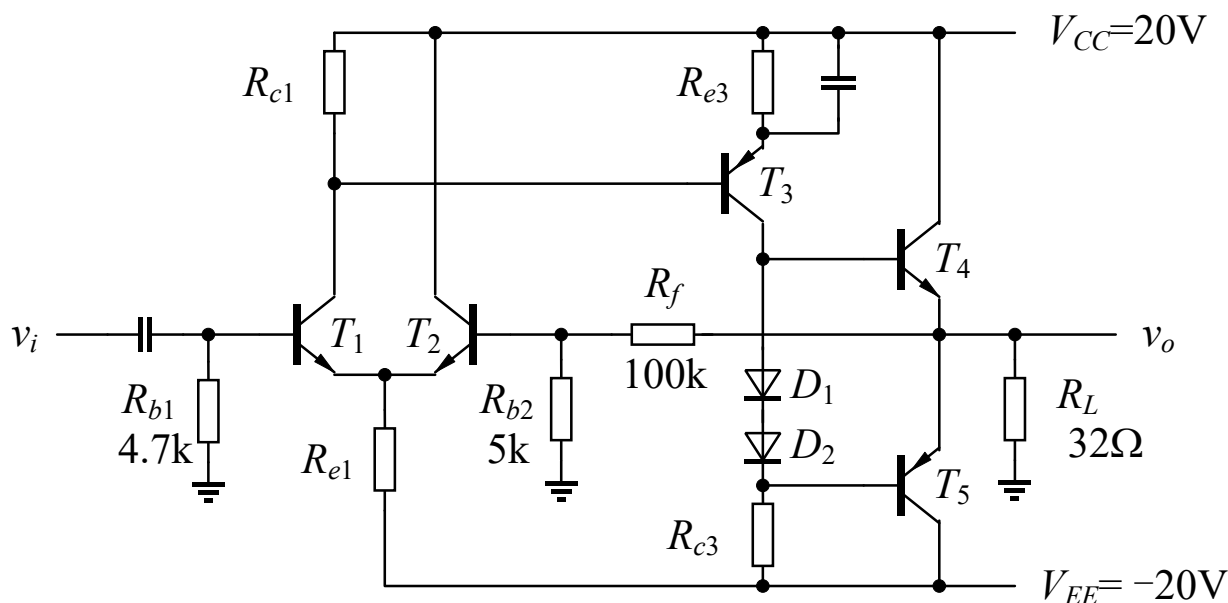
所以 $V_{om} = 11V$ ，最大不失真输入幅度 $V_{im} = \frac{V_{om}}{A_v} = 1.83V$

(3) 最大输出功率

$$P_{omax} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{11^2}{16} = 7.56(W)$$

例题[8]：下图是一个负反馈电路，假定其中所有电容都足够大：

- (1) 定性说明两个晶体管 T_4 、 T_5 和两个二极管 D_1 、 D_2 的作用。
- (2) 假定此电路满足深度负反馈条件，请说明反馈组态和交流小信号电压增益 v_o/v_i 。
- (3) 在输入电压 v_i 的峰值 v_{im} 为 $0.5V$ 时，计算电路的输出功率。



* 4. 一般反馈深度下放大电路的交流分析* (拆环法)

(1) 分析思路

- ① 将反馈网络与基本放大电路分离，同时考虑反馈网络的负载效应，得到一个**无反馈的、等效**基本放大电路，求出该**开环**电路的放大倍数 A_0 ，此过程称作即拆环；
- ② 对带有反馈的反馈放大电路，计算反馈系数 F ；
- ③ 根据反馈组态，求闭环增益 A_f 、 A_{uf} 等参数。

(2) 拆环原则 (即考虑反馈网络在输入、输出端的效应)

- ① 反馈网络在输入端的负载等效

对于电压反馈，把输出电压节点接地，把反馈网络等效到基本放大电路的输入端；

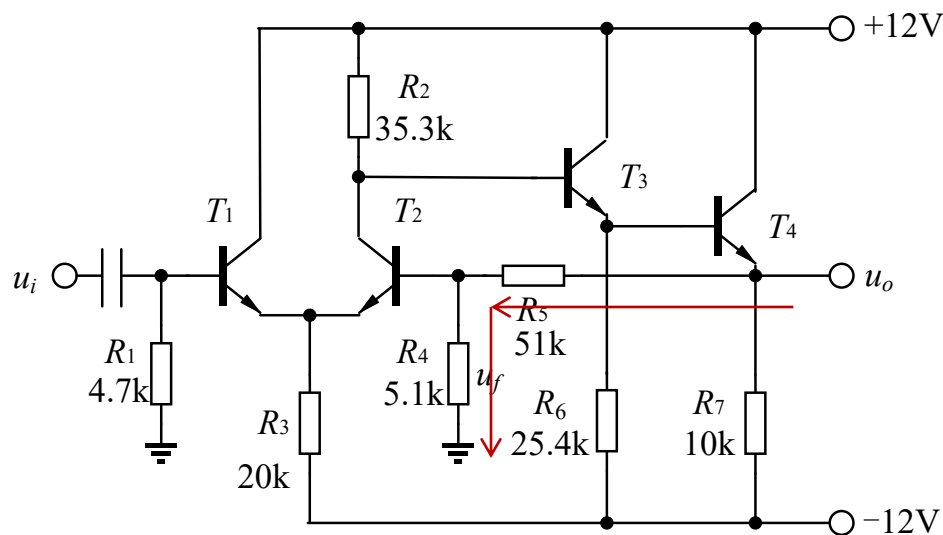
对于电流反馈，把输出电流回路断开，把反馈网络等效到基本放大电路的输入端。

② 反馈网络在输出端的负载效应

对于串联反馈，将输入回路断开，把反馈网络等效到基本放大电路的输出端；

对于并联反馈，把反馈网络在输入端接入点短路，将其等效到放大电路的输出端。

例题[9]：下图为负反馈放大器，已知其中晶体管静态工作点以及主要参数为： $I_{CQ1}=I_{CQ2}=0.3\text{mA}$ ， $I_{CQ3}=0.5\text{mA}$ ， $I_{CQ4}=1.2\text{mA}$ ， $V_{BE(on)}=0.7\text{V}$ ， $\beta>250$ 。求（1）负反馈的组态；（2）证明该反馈是深度负反馈。



解：

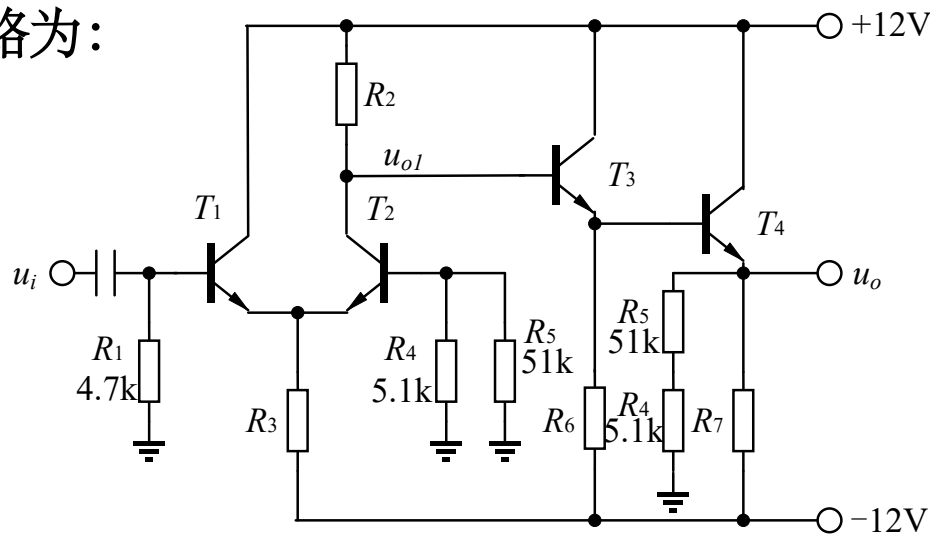
(1) 电路的主要负反馈回路由元件 R_4 、 R_5 构成，属于电压串联负反馈。

(2) 是否是深度负反馈，即 $A_o F \gg 1$ 是否成立。

① 电阻元件 R_4 、 R_5 将输出电压 u_o 一部分反馈到输入端，反馈量是 u_f ，

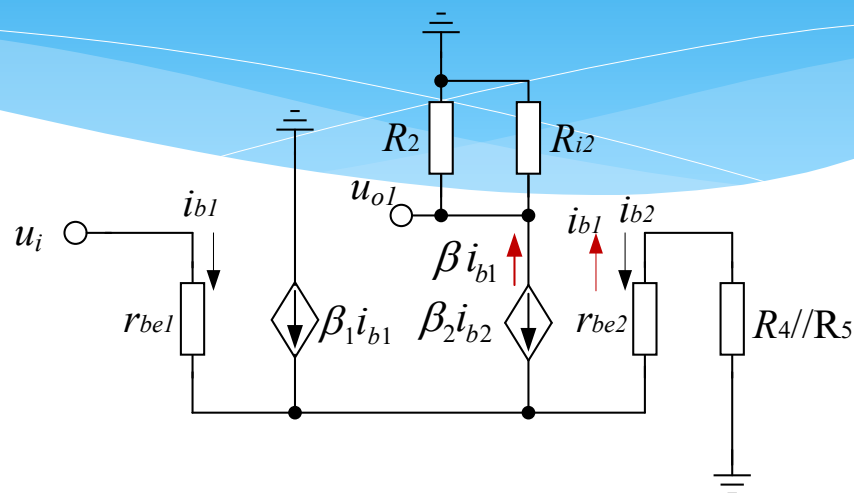
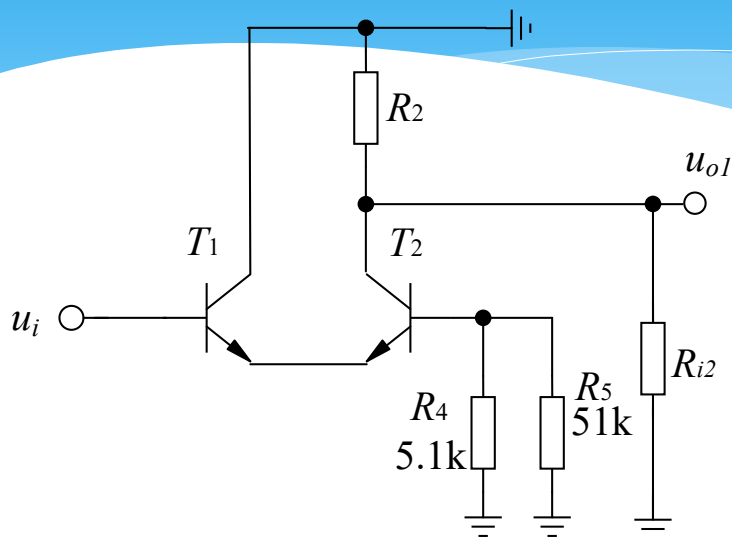
反馈系数 F ：
$$F = \frac{R_4}{R_4 + R_5} = \frac{5.1}{5.1 + 51} = 0.091$$

② 需要求放大电路的开环增益，这里是开环电压增益。拆环后的基本放大电路为：



这是一个三级放大器，第一级差分；二、三两级都是共集放大电路。

基本放大电路增益 $A_o = A_{o1}A_{o2}A_{o3}$ 。由于晶体管的 β 很大，两级射极跟随器的增益非常接近1，故 $A_o \approx A_{o1}$ 。差分电路的小信号等效如下：



$$\left. \begin{aligned} (1 + \beta_1)i_{b1} + (1 + \beta_2)i_{b2} &= 0 \\ \beta_1 &= \beta_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow i_{b1} = -i_{b2}$$

$$R_{i2} = r_{be2} + (1 + \beta)(R_6 // R_{i3})$$

$$R_{i3} = r_{be3} + (1 + \beta)[(R_4 + R_5) // R_7]$$

由于 $\beta > 250$, $R_{i2} \gg R_2$, 因此有：

$$u_{o1} = \beta i_{b1} (R_2 // R_{i2}) \approx \beta i_{b1} R_2$$

$$\begin{aligned} u_i &= i_{b1} (r_{be1} + r_{be2} + R_4 // R_5) \\ &= i_{b1} (2r_{be} + R_4 // R_5) \end{aligned}$$

$$\text{所以: } A_{o1} = \frac{u_{o1}}{u_i} = \frac{\beta R_2}{2r_{be} + R_4 // R_5}$$

§ 5.3 负反馈对放大器性能的影响

* 1. 提高放大器放大倍数的稳定性

中频段，如果电路的开环放大倍数为 A_o ，反馈系数为 F ，那么闭环放大倍数为 $A_f = \frac{A_o}{1 + A_o F}$ ，两边求导，再同除以 A_f 得：

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1 + A_o F} \frac{dA_o}{A_o}$$

上式表明：

- ① 闭环放大倍数的相对变化量 dA_f/A_f 是基本放大电路放大倍数的相对变化量 dA_o/A_o 的 $1/(1+A_o F)$ ，即引入负反馈后，电路的增益更稳定。
- ② 负反馈放大电路增益的稳定是以损失放大倍数为代价的。

* 2. 负反馈对输入电阻的影响

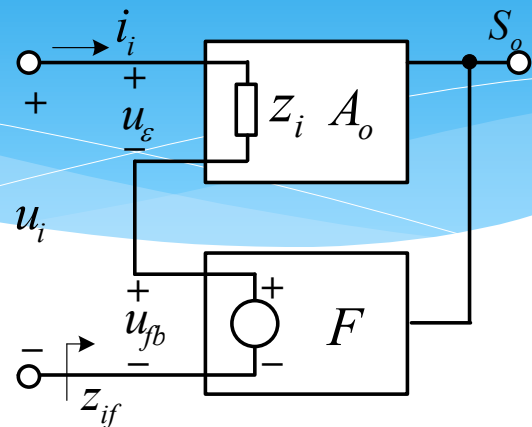
决定于反馈网络与基本放大电路在输入端的连接方式。

(1) 串联负反馈使输入电阻增大

基本放大电路的输入电阻: $z_i = \frac{u_\varepsilon}{i_i}$

负反馈电路的输入电阻: $z_{if} = \frac{u_i}{i_i} = \frac{u_\varepsilon + A_o F u_\varepsilon}{i_i}$

可得: $z_{if} = (1 + A_o F) z_i$



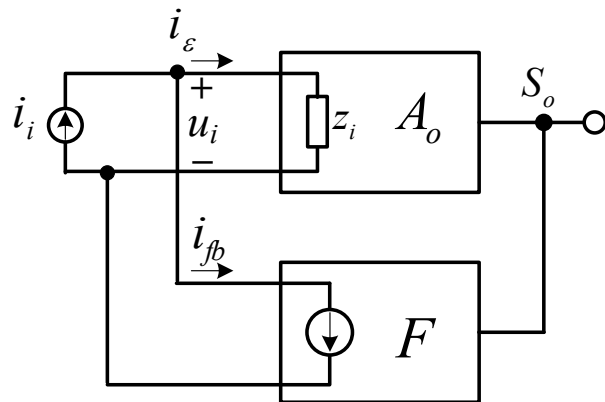
串联负反馈放大电路的输入电阻是基本放大电路输入电阻的 $(1 + A_o F)$ 倍

(2) 并联负反馈使输入电阻减小

基本放大电路的输入电阻: $z_i = \frac{u_i}{i_\varepsilon}$

负反馈电路的输入电阻: $z_{if} = \frac{u_i}{i_i} = \frac{u_i}{i_\varepsilon + A_o F i_\varepsilon}$

可得: $z_{if} = \frac{z_i}{1 + A_o F}$



并联负反馈放大电路的输入电阻是基本放大电路输入电阻的 $1/(1 + A_o F)$ 倍

* **3. 负反馈对输出电阻的影响** 决定于是电压反馈还是电流反馈。

(1) 电压负反馈减小输出电阻

电压负反馈的作用是稳定输出电压，使输出接近恒压源，因此，必然使输出电阻减小。

$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + A_o F}$$

引入负反馈后，输出电阻仅为基本放大电路输出电阻的 $1/(1+A_o F)$ ；当引入深度负反馈， $R_{of} \rightarrow 0$ ，该反馈电路的输出具有恒压源的特性。

(2) 电流负反馈增大输出电阻

电流负反馈的作用是稳定输出电流，使输出接近恒流源，必然使输出电阻增大。

$$R_{of} = (1 + A_o F) R_o$$

引入负反馈后，输出电阻为基本放大电路输出电阻的 $(1+A_o F)$ 倍；当引入深度负反馈， $R_{of} \rightarrow \infty$ ，该反馈电路的输出具有恒流源的特性。

* 4. 负反馈能展宽闭环电路的带宽

(1) 开环放大电路

中频增益为 A_o ，上截止频率为 f_H ，下截止频率为 f_L ， $BW = f_H - f_L \approx f_H$

(2) 引入负反馈后

① 上截止频率 $f_{Hf} = (1 + A_o F) f_H$ ，证明：

闭环放大电路高频增益为： $A_{Hf} = \frac{A_H}{1 + A_H F}$ ，式中的 A_H 是基本放大电路高频增益： $A_H = \frac{A_o}{1 + jf / f_H}$

因此，

$$A_{Hf} = \frac{\frac{A_o}{1 + jf / f_H}}{1 + \frac{A_o}{1 + jf / f_H} F} = \frac{A_o}{1 + A_o F} \frac{1}{1 + j \frac{f}{(1 + A_o F) f_H}} = \frac{A_f}{1 + j \frac{f}{f_{Hf}}}$$

式中的 A_f 是负反馈/闭环放大电路的中频增益。可见，引入负反馈后，上截止频率是基本放大电路下截止频率的 $(1+A_oF)$ 倍。

② 下截止频率 $f_{Lf} = f_L / (1 + A_oF)$

引入负反馈后，下截止频率是基本放大电路下截止频率的 $1/(1+A_oF)$ 倍。

③ 负反馈放大电路的带宽： $BW_f = f_{Hf} - f_{Lf} \approx f_{Hf} = (1 + A_oF)f_H$

是无反馈电路带宽BW的 $(1+A_oF)$ 倍。

④ 放大电路的增益带宽积是一常数，即有 $GBW = GBW_f$

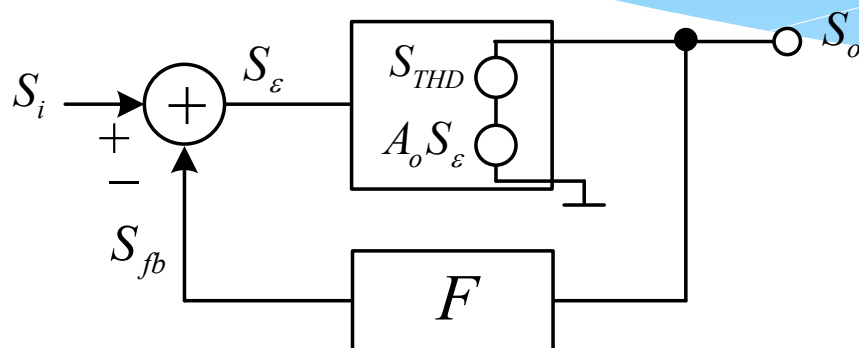
基本放大电路的中频增益与带宽的乘积： A_oBW

负反馈放大电路的中频增益与带宽乘积：

$$A_f BW_f = \frac{A_o}{1 + A_oF} (1 + A_oF) BW = A_o BW$$

* 5. 负反馈能减小非线性失真

- 非线性失真：由于器件伏安特性的非线性，输出信号中会出现输入信号没有的频率分量（也称谐波），因而产生非线性失真。



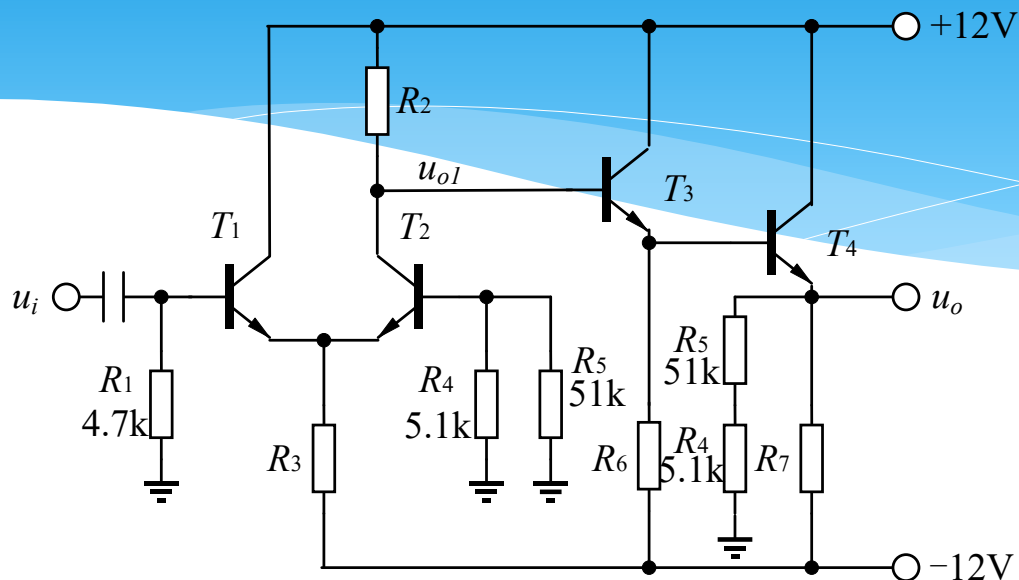
如果把非线性失真用总谐波失真 S_{THD} 表示在输出端，那么：

$$\begin{aligned} S_o &= S_{THD} + A_o S_\epsilon \\ S_\epsilon &= S_i - F S_o \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad S_o = \frac{A_o}{1 + A_o F} S_i + \boxed{\frac{1}{1 + A_o F} S_{THD}}$$

可见，负反馈能改善电路的非线性失真。

非线性失真部分

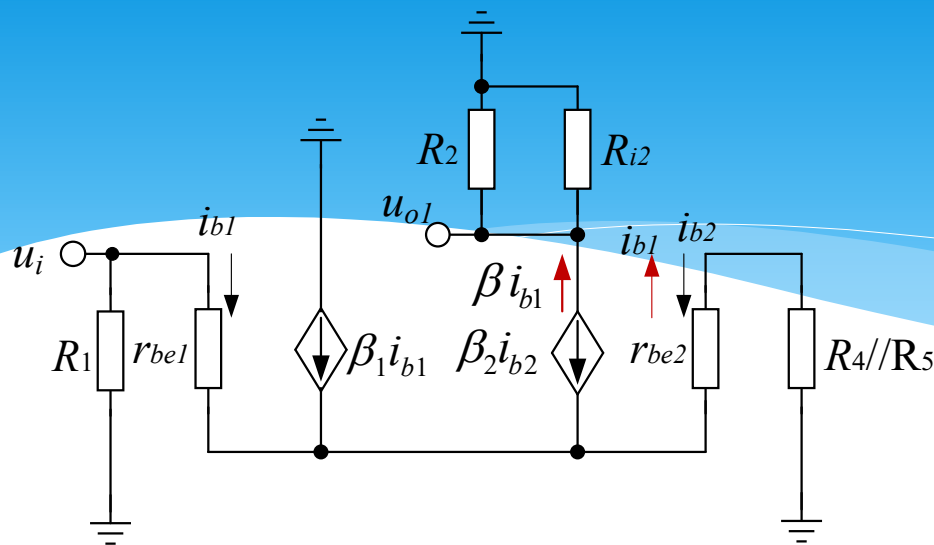
例题[10]: 求例题[8]中的差模输入电阻和输出电阻, 电容足够大。



解: 引入**电压串联负反馈**。

反馈网络在输入端等效: 将输出端短路; 反馈网络在输出端等效: 将输入回路断开。

拆环之后的开环放大电路如上图所示, 其开环电压放大倍数计算见例题[7]。



等效开环输入电阻:

$$R_i = R_1 // (2r_{be} + R_4 // R_5) = R_1 // R_i'$$

$$R_i' = (2r_{be} + R_4 // R_5)$$

等效开环输出电阻:

$$R_o = \frac{R_{o2} + r_{be4}}{1 + \beta} // (R_4 + R_5) // R_7$$

$$R_{o2} \text{ 是第二级的输出电阻: } R_{o2} = \frac{R_2 + r_{be3}}{1 + \beta} // R_6$$

(1) 闭环电路等效输入电阻 R_{if}
电阻 R_1 不在反馈环之内, 串联负反馈增大了开环电阻中的 R_i' 。

$$R_{if} = R_1 // R_i' (1 + A_o F)$$

(2) 闭环电路等效输出电阻 R_{of}

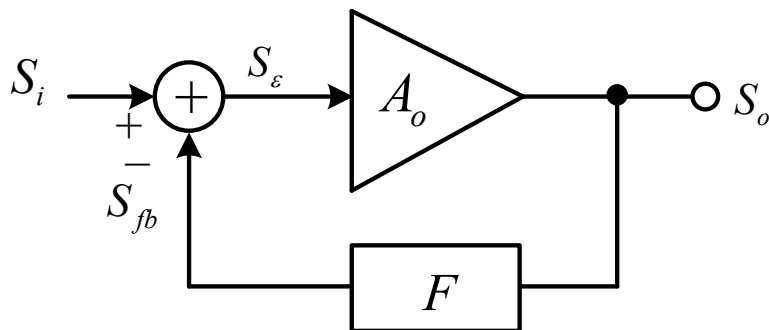
$$R_{of} \approx \frac{\frac{R_2 + r_{be3}}{1 + \beta} // R_6 + r_{be4}}{(1 + \beta)(1 + A_o F)}$$

§ 5.4 负反馈放大电路的频率稳定性

* 1. 负反馈放大电路自激振荡产生的原因及条件

(1) 放大电路自激振荡的产生原因

① 负反馈放大电路中频段闭环增益



引入负反馈，中频段闭环增益为：

$$A_f = \frac{A_o}{1 + A_o F}$$

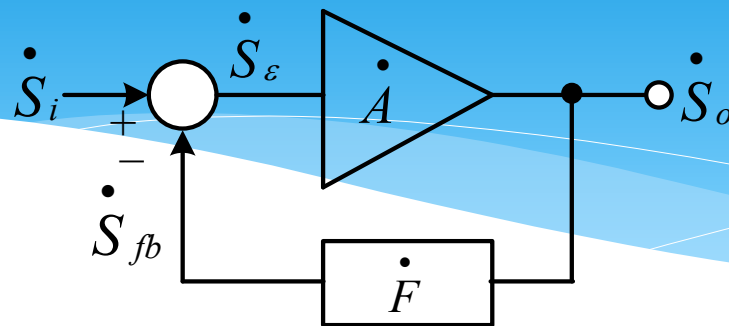
式中 $T_{\text{中频}} = A_o F > 0$ ，为正实数。

$$S_i = S_e + S_{fb} = (1 + T) S_e$$

$A_o F$ 为正实数表明中频时，环路增益的相位满足：

$$\varphi_{(A_o F)} = \varphi_{A_o} + \varphi_F = 2n\pi, \text{ 这里的 } n \text{ 为整数, } n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

② 低/高频段的闭环增益



低/高频时的闭环增益表示式为： $\dot{A}_f(\omega) = \frac{\dot{A}(\omega)}{1 + \dot{A}(\omega)\dot{F}(\omega)}$, $\dot{T} = \dot{A}(\omega)\dot{F}(\omega)$

是低/高频段的环路增益，其相位：

$$\varphi_{\dot{A}(\omega)\dot{F}(\omega)} = \underbrace{\varphi_{(A_o F)}}_{\text{中频相位}} + \underbrace{(\Delta\varphi_{\dot{A}(\omega)} + \Delta\varphi_{\dot{F}(\omega)})}_{\text{附加相移}}$$

由于电容（低频时要考虑耦合/旁路电容；高频时要考虑元件极间电容）的影响，环路增益的相位=中频相位+附加相移。

存在一个频率 f_o ，附加相移达到 $\pm\pi$ ，于是有 $\dot{T} = -T < 0$ ，这表明反馈在此频率下从负变为正。

正反馈使净输入量大于输入量，因此，闭环网络有可能产生振荡。

(2) 自激振荡产生的条件

① 什么是自激振荡

输入信号 S_i 为0时，电路有一定幅值一定频率的信号输出，就称电路产生了自激振荡。

由上节讨论可知：自激振荡发生在低频段或高频段。

② 自激振荡的平衡条件

达到平衡时，闭环系统输入为零，输出不为零。从闭环增益的表达式

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{S}_o}{\dot{S}_i} = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

可以得到自激振荡的平衡条件： $1 + \dot{A}\dot{F} = 0$ ，或 $\dot{A}\dot{F} = -1$ ，或者表示成环路增益幅值与相位平衡条件：

$$\left\{ \begin{array}{l} \left| \dot{A}\dot{F} \right| = 1 \\ \varphi_{(AF)} = (2n \pm 1)\pi, n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots \end{array} \right. \quad \text{或} \quad \left\{ \begin{array}{l} \left| \dot{A}\dot{F} \right| = 1 \\ \Delta\varphi_{(AF)} = \Delta\varphi_A + \Delta\varphi_F = \pm\pi \end{array} \right.$$

即只有当环路增益的幅值为1，且附加相移为 $\pm\pi$ 时，自激振荡才能维持。

③ 自激振荡的起振条件

$$\left\{ \begin{array}{l} \left| \dot{A}\dot{F} \right| > 1 \\ \varphi_{(AF)} = (2n \pm 1)\pi, n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots \end{array} \right.$$

幅值与附加相移同时满足上式，闭环电路才起振。

* 2. 负反馈放大电路稳定性判断

一、负反馈电路的稳定条件

由自激振荡平衡条件可得负反馈电路的稳定条件：

$$\left\{ \begin{array}{l} \left| \dot{A} \dot{F} \right| < 1 \\ \left| \Delta \varphi_{(AF)} \right| = \pi \end{array} \right. \quad \text{或者} \quad \left\{ \begin{array}{l} \left| \dot{A} \dot{F} \right| = 1 \\ \left| \Delta \varphi_{(AF)} \right| < \pi \end{array} \right.$$

对于直接耦合、反馈网络为纯阻性的负反馈放大电路，附加相移仅仅来自基本放大电路，可能的自激振荡只发生在高频段某一频率处。

- ① 如果基本放大电路是单级放大电路，不能满足相位条件，不会自激振荡；
- ② 如果基本放大电路是两级电路，不能满足幅值条件，也不会自激振荡；
- ③ 三级及以上的放大电路，有可能自激振荡。

二、闭环电路频率稳定性的判断

(1) 利用负反馈放大电路环路增益的频响特性进行判断

令 $20 \log |\dot{A}\dot{F}| = 0$ 时对应的频率为 f_c ;
附加相移 $|\Delta\varphi| = 180^\circ$ 时对应的频率为 f_0 。

① 如果 $f_0 < f_c$

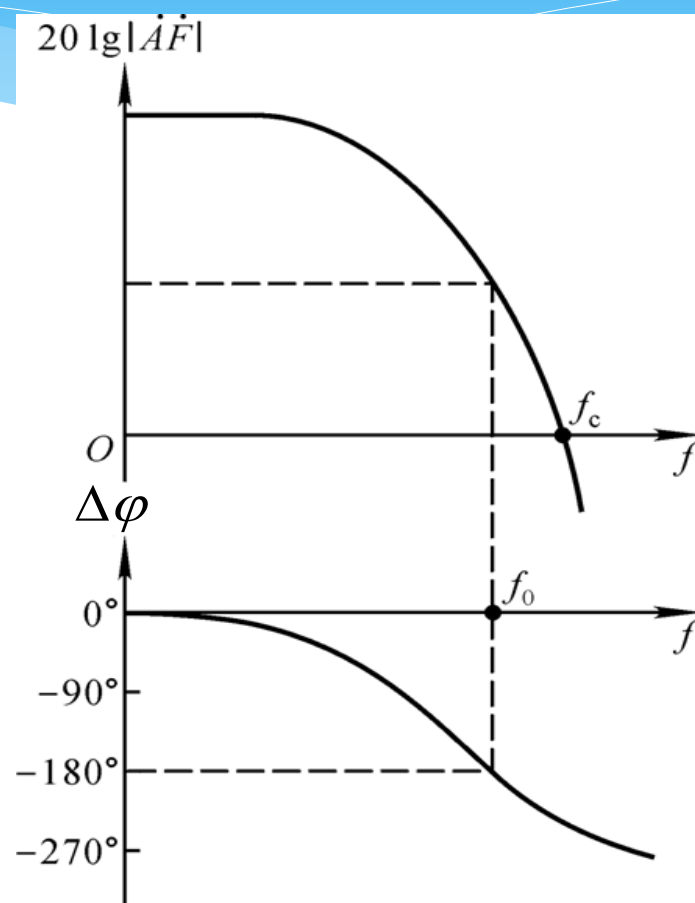
那么, 当 $f = f_0$ 时, 有:

$$\Delta\varphi = -180^\circ$$

$$20 \log |\dot{A}\dot{F}| > 0, \text{ 即 } |\dot{A}\dot{F}| > 1$$

满足起振的环路增益附加相移与幅值条件,

因此, 电路不稳定。



② 如果 $f_0 > f_c$

当 $f = f_0$ 时, 有:

$$\Delta\varphi = -180^\circ$$

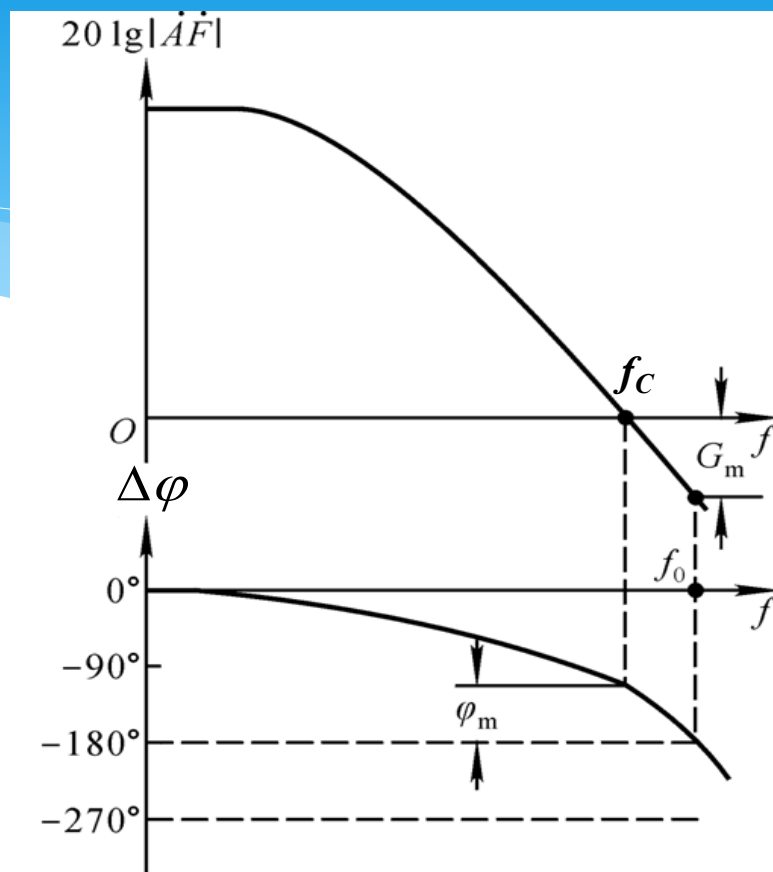
$$20\log|\dot{A}\dot{F}| < 0, \text{ 即 } |\dot{A}\dot{F}| < 1$$

不满足起振条件, 因此电路一般
不会自激振荡。

值得指出的是, 并非满足上述条件
闭环电路就一定稳定, 在此给
出幅值裕度和相位裕度的概念。

幅值裕度

附加相移 $|\Delta\varphi| = 180^\circ$ 时所对应的环路增益的幅值记作 G_m :



$$G_m = 20 \log \left| \dot{A} \dot{F} \right|_{f=f_0}$$

为了保证电路稳定，幅值裕度一般要满足 $G_m \leq -10dB$ 。

相位裕度

环路增益为0dB 时对应的附加相移与 -180° 的差定义为相位裕度，记作：

$$\varphi_m = \Delta\varphi|_{f=f_C} - (-180^\circ)$$

相位裕度要满足 $\varphi_m \geq 45^\circ$ ，电路才能可靠地稳定。

实际电路，要满足 $\varphi_m \geq 45^\circ$ 且 $G_m \leq -10dB$ ，才能可靠稳定。

(2) 若反馈网络为电阻网络，则可利用开环电路增益的频响特性来判断

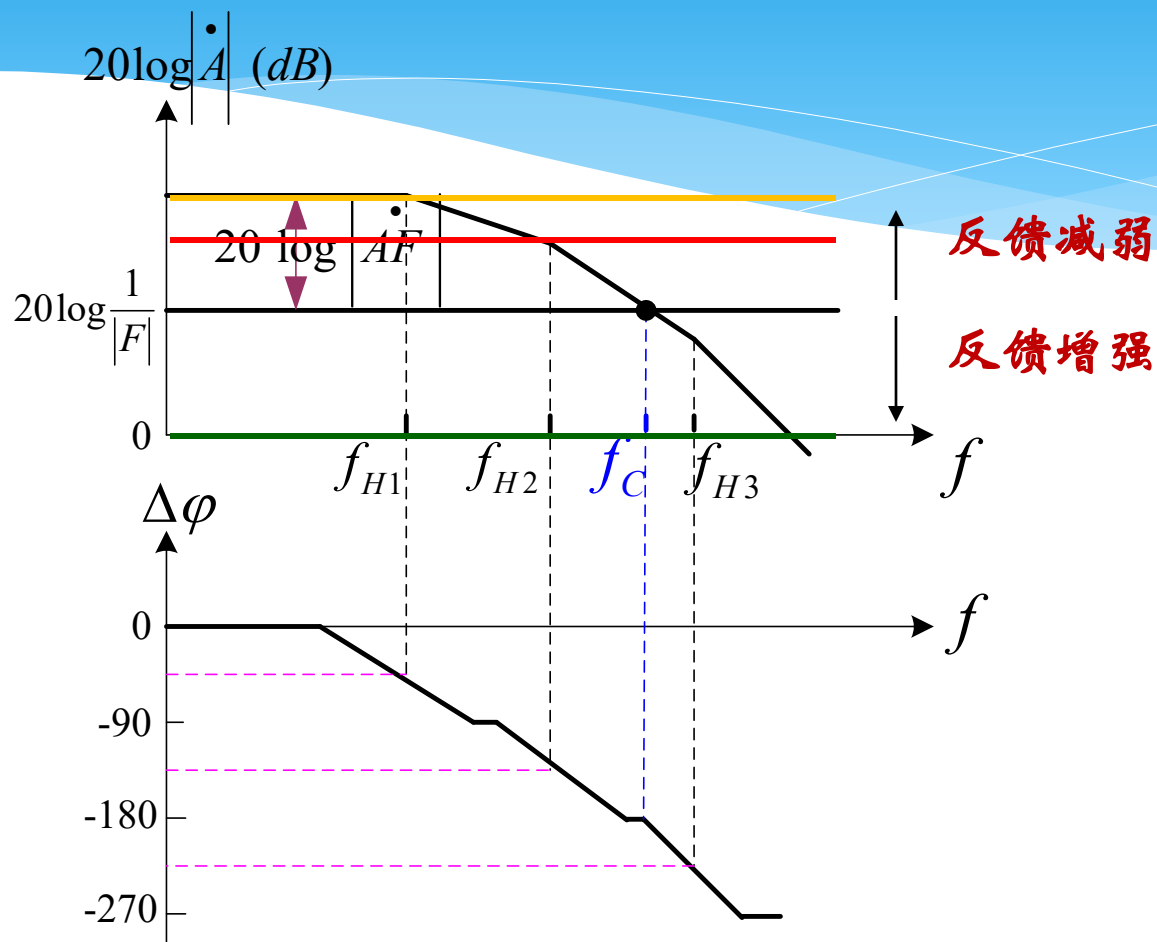
- ① 如果反馈网络为电阻网络，那么 F 为实数，自激振荡平衡的幅值条件可写成： $\left| \dot{A} \right| = \frac{1}{|F|}$ 或 $20 \log \left| \dot{A} \right| = 20 \log \frac{1}{|F|}$

② 反馈网络为纯阻性网络，附加相移仅来自基本放大电路或开环电路 $\Delta\varphi_{(AF)} = \Delta\varphi_A$

因此，可以利用开环放大电路的频响特性曲线来判断闭环电路稳定与否。步骤如下：

- ① 画出开环放大倍数幅频曲线，画出 $20\log \frac{1}{|F|}$ 水平线；
- ② 幅频曲线与 $20\log \frac{1}{|F|}$ 的交点所对应的频率就是 f_c ；
- ③ 在开环放大倍数相频曲线上查找 f_c 频率点的附加相移（就是环路增益的附加相位）；
- ④ 如果该附加相移小于 -180° ，基本稳定（需要一定的相位裕度）；如果大于 -180° ，电路一定会振荡。

例题[11]：讨论频响特性曲线如下图所示的基本放大器在负反馈下的频率稳定性。



当 $f = f_C$ 时, 有 $20 \log |\dot{A}F| = 0$, 即 $|\dot{A}F| = 1$, 看相频特性曲线上 f_C 对应的附加相移 (也就是环路增益附加相移)。

由开环增益的幅频特性曲线, 可知:

- ① 反馈强度越大, $20 \log \frac{1}{|F|}$ 水平线越低, f_C 对应附加相移就越大;
- ② 假设 $f_{H2} \geq 10f_{H1}$, $f_{H3} \geq 10f_{H2}$, 那么 f_{H1} 对应的附加相移是 -45° , f_{H2} 对应的附加相移是 -135° , f_{H3} 对应的附加相移是 -225° ;
- ③ 当 $f_{H1} < f_C < f_{H2}$, 电路是稳定的,
 $f_{H2} < f_C < f_{H3}$, 电路可能振荡,
 $f_C \geq f_{H3}$, 电路一定振荡。

基本放大电路具有怎样的频响特性, 对于任意强度的负反馈都是稳定的?

* 3. 自激振荡的消除方法

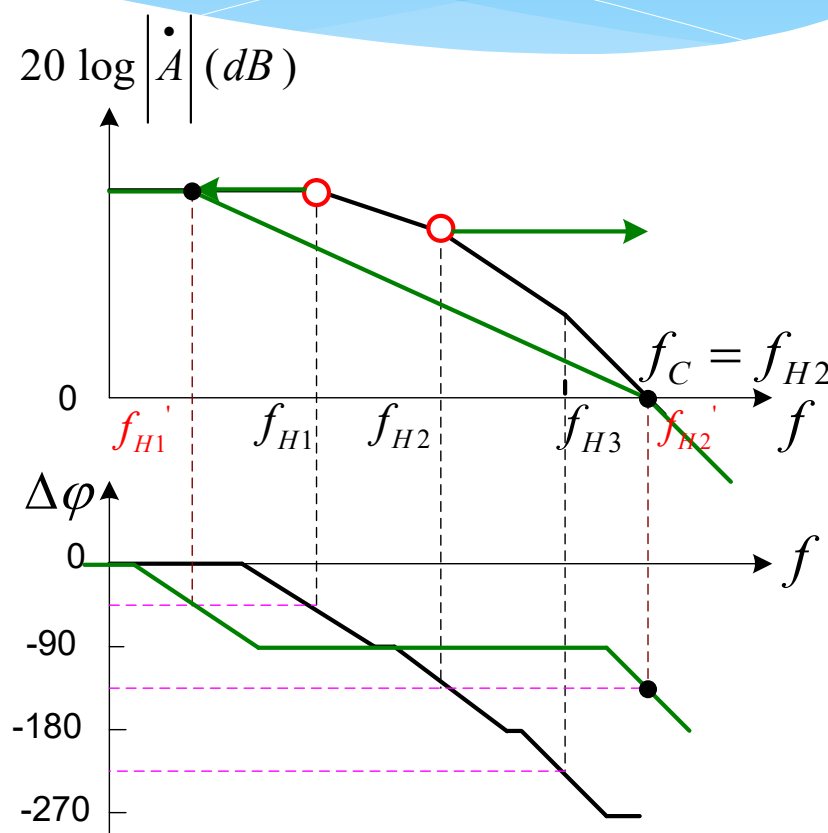
消除自激振荡又叫“频率补偿”，其目的就是使环路增益的幅度等于0dB在频率轴上先于附加相移等于 $\pm 180^\circ$ 发生，即 $f_0 > f_c$ ，并且有至少 45° 的相位裕度，保证电路的频率稳定性。

一、频率补偿原理

将基本放大器的主极点向原点方向推或向内推，将次主极点向外推；

如果当 $f=f_{H2}'$ 时环路增益等于0dB，即 $f_c = f_{H2}'$ ，那么附加相移是 -135° ，保证了 45° 的相位裕度。

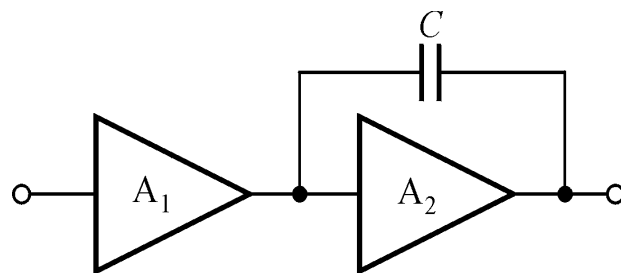
这样的频率补偿之后，基本放大器在任何强度的负反馈下都是稳定的。



二、频率补偿方法

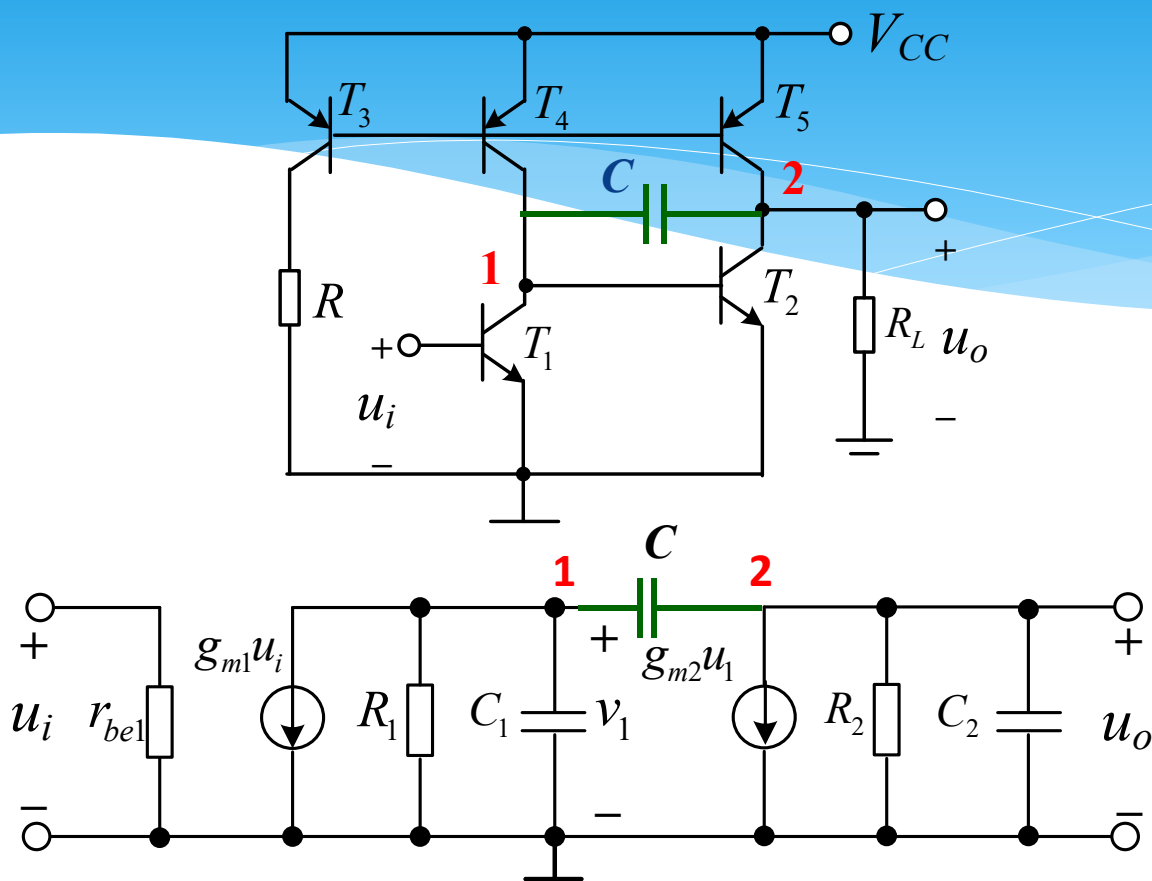
(1) 电容密勒补偿

- ① 跨接电容 C 能够将主极点向原点推，将次主极点向远离原点方向推，即“poles splitting”。
- ② 利用密勒效应，用一个较小的跨接电容 C ，在主极点节点处产生频率补偿所需的大电容，从而节省面积。
- ③ 这种补偿方式主要适用于双极型放大电路。



多级放大电路密勒补偿原理图

例题[12]: 分析下图的频率补偿。



小信号电路中， R_1 、 C_1 是节点1处所有的电阻、电容； R_2 、 C_2 是节点2处所有的电阻、电容。

未加补偿电容C之前，两级放大电路有两个极点：

$$p_1 = -\frac{1}{R_1 C_1} \quad p_2 = -\frac{1}{R_2 C_2}$$

加上密勒补偿电容C后，放大电路的两个极点为：

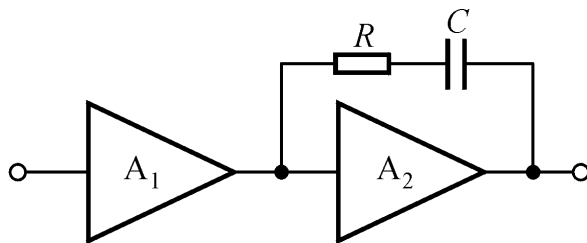
$$p_1' = -\frac{1}{(C_2 + C)R_2 + (C_1 + C)R_1 + g_{m2}R_2R_1C} \approx -\frac{1}{g_{m2}R_2R_1C}$$

$$p_2' \approx -\frac{g_m C}{C_2 C_1 + C(C_2 + C_1)}$$

- ① p_1' 随着C的增大而减小， p_2' 随着C的增大而增大；
- ② 当频率达到 $\frac{|p_2'|}{2\pi}$ 时，环路增益的幅值下降到0dB，此时，环路增益的附加相移为-135°，从而达到稳定电路的目的。
- ③ 这种补偿方法的缺点是：减小了电路的-3dB带宽。

(2) RC频率补偿

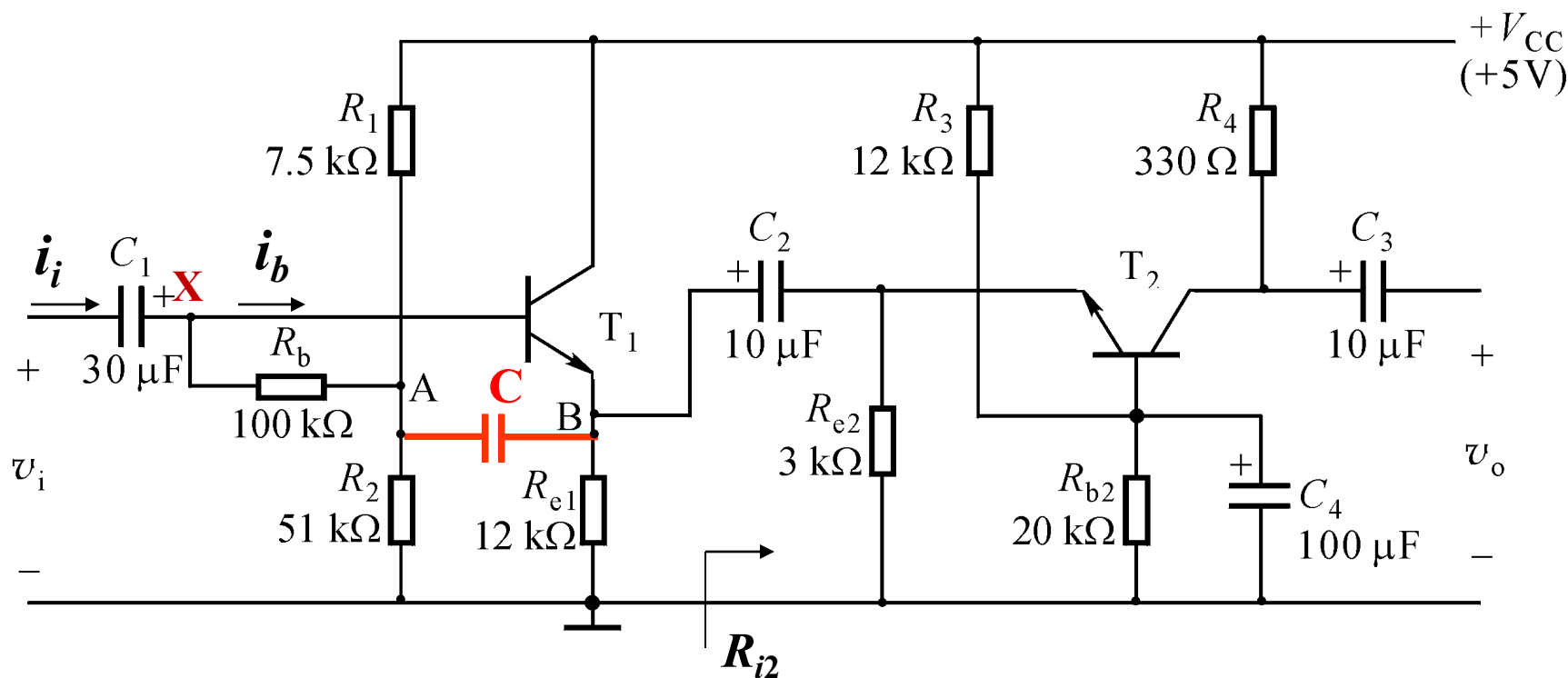
- ① 电容与电阻串联之后，代替单纯的电容，对放大电路进行频率补偿。
- ② 单纯的电容补偿会产生一个右半平面的零点 $z = \frac{g_{m2}}{C}$ ，对于MOS管电路，由于 g_m 较小，该零点往往位于增益带宽内，对电路稳定不利。
- ③ 与电容串联的电阻 R ，理论上可以消除这个右半平面的零点。
- ④ 这种补偿适用于MOS管放大电路。



§ 5.5 正反馈电路及其应用

* 1. 放大电路中的正反馈应用

1.1 自举电路中的正反馈



****为了有合适的静态工作点，放大电路需要有静态偏置电阻，如第一级电路中的 R_1 、 R_2 、 R_b 。**

(1) 如果没有自举电容C，该电路的小信号输入电阻为：

$$R_i = [R_b + (R_1 // R_2)] // [r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_{e1} // R_{i2})]$$

(2) 加上自举电容C后

交流通路中该电容短路。利用瞬时极性法，在某一时刻：

$$v_X \uparrow \rightarrow v_B \uparrow \rightarrow v_A \uparrow$$

那么，流过电阻 R_b 的电流减小，流过输入管的基极电流增大，

$$i_{R_b} = \frac{v_X - v_A}{R_b} \downarrow \rightarrow i_b = i_i - i_{R_b} \uparrow$$

① 因此，自举电路中 R_b 引入了**正反馈**，增大了自举之路的等效电阻

$$i_{R_b} = \frac{v_X - v_A}{R_b} = \frac{v_X - v_B}{R_b} \approx 0$$

因此， R_b 支路的等效电阻为： $R_i' = \frac{v_i}{i_{R_b}} \rightarrow \infty$

② 引入正反馈后， $R_i' \gg [R_b + (R_1 // R_2)]$ ；放大器的等效输入电阻为：

$$R_i = R_i' // [r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_{e1} // R_{i2})]$$

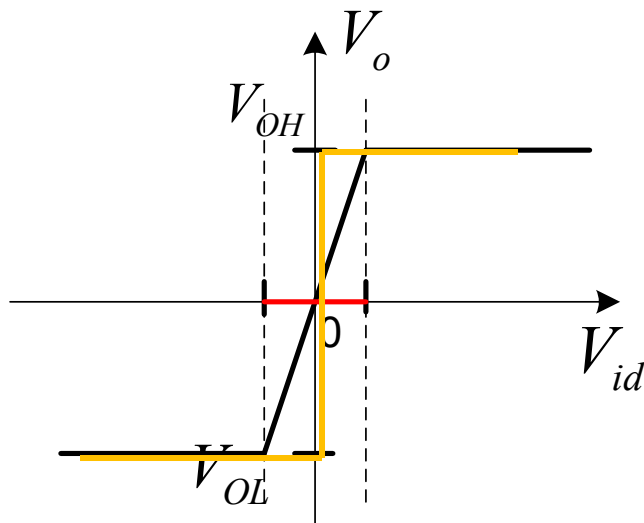
$$R_i' \rightarrow \infty$$

③ 自举电路的正反馈增大了放大电路的等效输入电阻。
在电容耦合的情况下，输入信号几乎全部加在放大管的基极。

1.2 电压比较器

(1) 原理

集成运放的开环差模电压放大倍数很高，因此线性输入范围很小，超出这个线性范围，输出被限幅。



集成运放的开环传输特性曲线

$$V_{id} = \frac{\Delta V_o}{A_{Vo}} = \frac{\pm 10V}{30 \times 10^4} = \pm 30 \mu V$$

理想运放差模电压增益无穷大，线性输入幅度近似为零，于是：

$$V_{id} > 0, V_o = V_{OH}$$

$$V_{id} < 0, V_o = V_{OL}$$

- ① 输入电压经零时，输出在高低电平 V_{OH} 、 V_{OL} 两者间跳变；
- ② 使输出发生跳变的输入电压称作 **阈值电压**，也可称作 **门限电压 V_T** ；
- ③ 输出近似看作离散电平 V_{OH} 、 V_{OL} ；

- ④ 电压比较器中的集成运放工作在非线性区域。

(2) 电压比较器的构成与作用

- ① 在电压比较器中，绝大多数集成运放或是工作在开环状态（如单限比较器）；或是引入了正反馈，加快输出跳变。
- ② 电压比较器是对输入信号进行鉴幅、比较的电路。
- ③ 电压比较器是组成非正弦波发生电路的基本单元电路。

(3) 常用的电压比较器

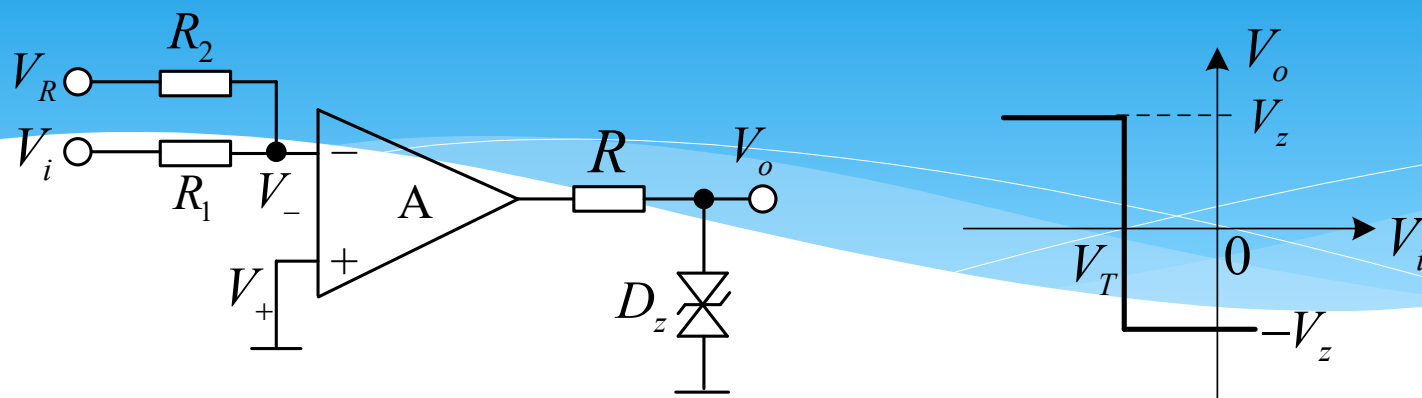
- ① 单限比较器的特点：

只有一个阈值电压或门限电压 V_T ，电路输入电压在增大或减小过程中，经过 V_T 时，输出发生跳变；

单限比较器电路中的运放处于开环状态；

有过零比较器、一般比较器等。

例题[13]：分析下图所示的一般比较器电路的工作过程。



输出跳变的条件：

运放的差模输入 $V_{id} = V_- - V_+$ ，故跳变条件是： $V_- > V_+$, $V_- < V_+$

① 门限电压 V_T ： $V_- = V_+$ 时的输入电压。

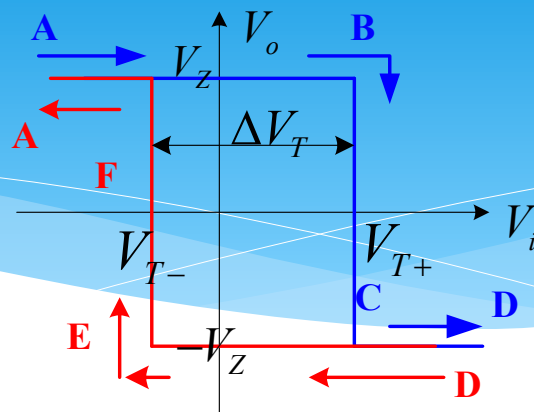
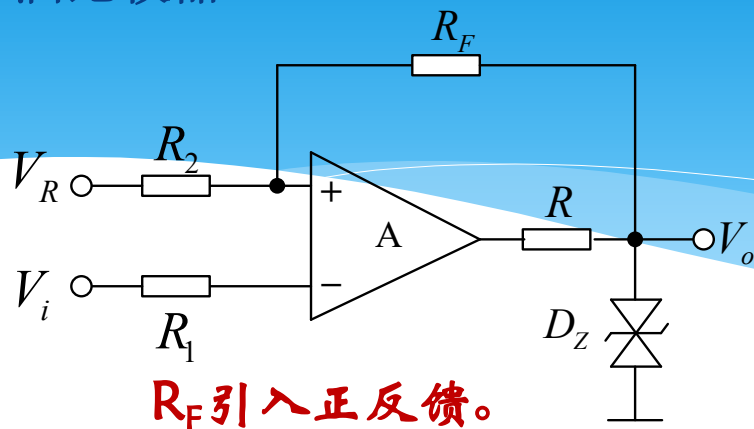
$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_R + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i, \quad V_+ = 0, \quad \text{因此, } V_T = -\frac{R_1}{R_2} V_R$$

② 当 $V_i > V_T$, $V_- > V_+ \Rightarrow V_o = V_{OL} = -V_z$, 输出低电平；

$V_i < V_T$, $V_- < V_+ \Rightarrow V_o = V_{OH} = +V_z$, 输出高电平。

③ 缺点：抗干扰能力差， V_i 在 V_T 附近有微小变化， V_o 就跳变。

② 滞回比较器



$$V_- = V_i, V_+ = \frac{R_F V_R + R_2 V_o}{R_2 + R_F}$$

① 门限电压

输入 V_i 总是与 V_+ 比较，决定 V_o 是否跳变，故 V_+ 就是门限电压。

当 $V_o = V_{OL} = -V_z$ 时， $V_+ = \frac{R_F V_R - R_2 V_z}{R_2 + R_F} \equiv V_{T-}$ ，定义为下限门限电压；

当 $V_o = V_{OH} = +V_z$ 时， $V_+ = \frac{R_F V_R + R_2 V_z}{R_2 + R_F} \equiv V_{T+}$ ，定义为上限门限电压。

- ② 输入信号 V_i 从小向大的正向过程，形成输出电压ABCD传输段；反向过程，形成电压DEFA传输段。这种比较器有两个门限电平，输出呈滞回形。门限宽度与 V_Z 有关：

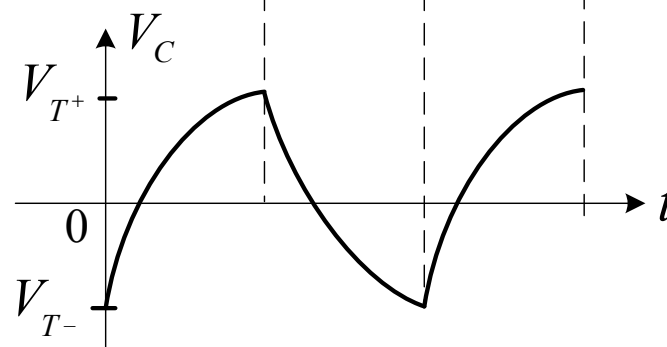
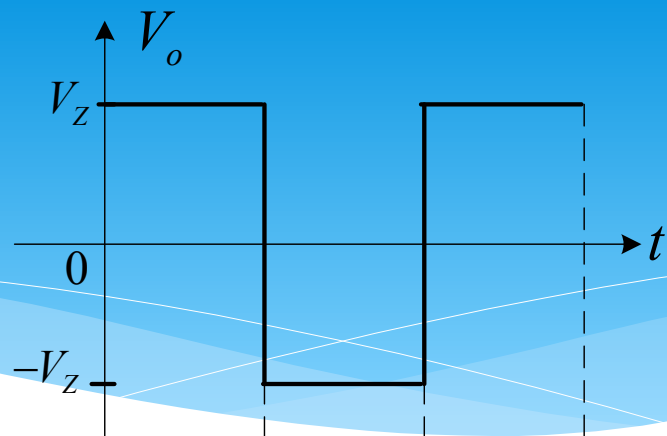
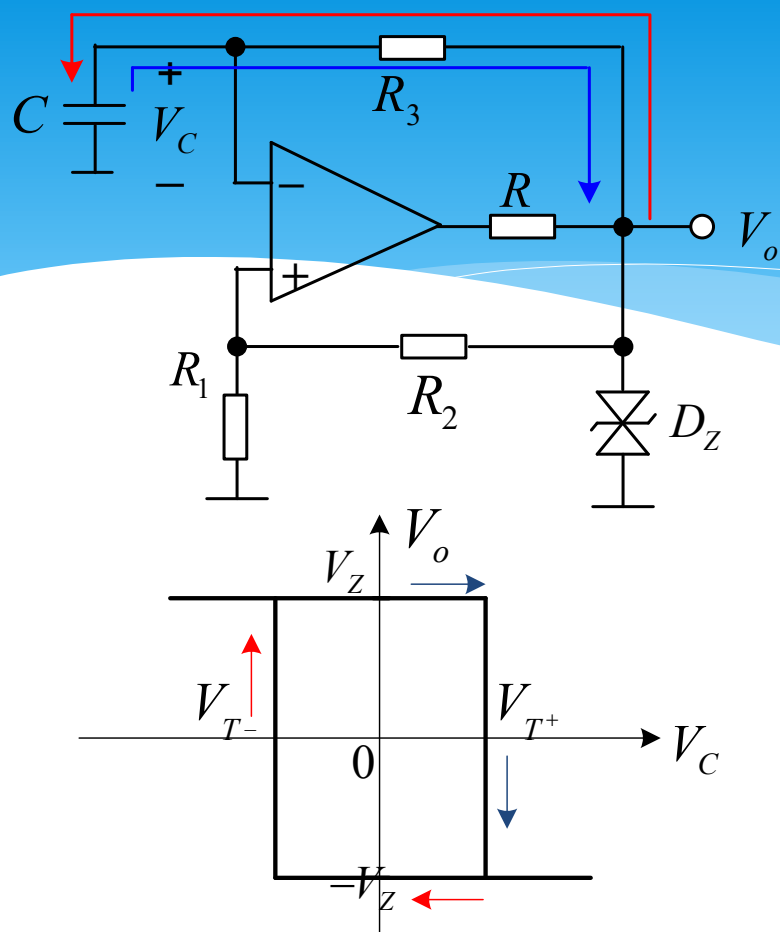
$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = \frac{2R_2}{R_2 + R_F} V_Z$$

- ③ 引入正反馈，加快了输出电压的转换速度；
④ 抗干扰能力增强，可避免输出电压的反复跳变；
⑤ 可用于产生矩形波、三角波、锯齿波等波形，也可用于波形变换。

1.3 方波发生器

方波发生器是其它非正弦波发生器的基础，电路结构包括：

- ① 滞回比较器：输出高、低两种电平；
② 延迟环节：确定每个电平持续时间；
③ 正反馈：加快两输出电平之间的转换。



$V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o, V_o = \pm V_Z$ 。而 $V_- = V_C$ ， V_C 总是与 V_+ 比较，所以：

两个门限电压为 $V_{T^+} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_Z$; $V_{T^-} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_Z$

* 2. 正反馈振荡器

2.1 振荡器的定义和类型

(1) 定义

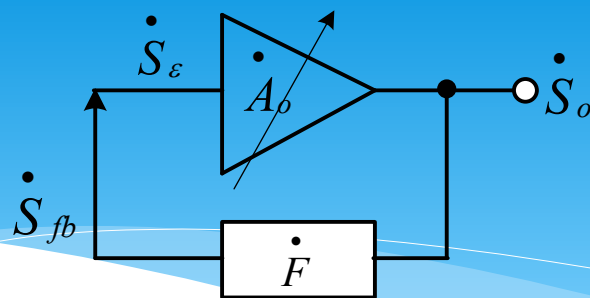
振荡器是一种能量转换器，不需外加信号激励，自动将直流能量转换成周期性交流能量，产生周期性波形。

(2) 振荡器的分类

- ① 振荡器的特性：反馈式和负阻式
- ② 振荡器的输出波形：正弦波振荡器和非正弦波振荡器

2.2 反馈式正弦波振荡器

(1) 正弦波振荡器电路的组成



- ① 无输入信号;
- ② 引入正反馈网络 输入信号为零时, 反馈量等于净输入量, 由此可得该振荡器的平衡条件:

$$\left. \begin{aligned} \dot{S}_o &= \dot{A}_o \dot{S}_e \\ \dot{S}_e &= \dot{S}_{fb} = \dot{F} \dot{S}_o \end{aligned} \right\} \rightarrow \dot{A}_o \dot{F} = 1 \rightarrow \begin{cases} \left| \dot{A}_o \dot{F} \right| = 1 & \text{幅值平衡条件} \\ \varphi_{\dot{A}_o} + \varphi_{\dot{F}} = 2n\pi & \text{相位平衡条件} \end{cases}$$

起振时, 应满足 $\left| \dot{A}_o \dot{F} \right| > 1$

- ③ 有选频网络 满足相位条件, 保证电路产生单一频率正弦波;
- ④ 有放大电路 保证电路起振以及动态平衡的幅值条件;
- ⑤ 有稳幅电路 保证动态平衡时的幅值条件。由于放大电路的非线性, 使得输出信号不会无限制增大, 有时能起到稳幅作用。

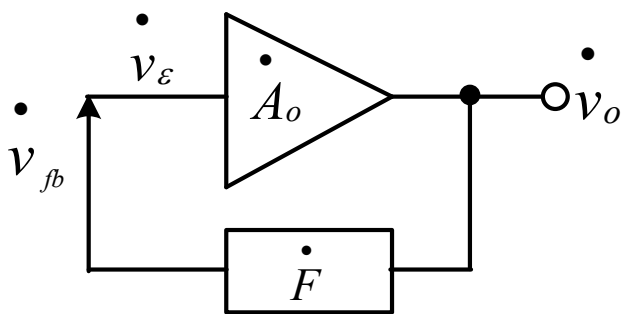
(2) 反馈正弦波振荡器的分类

- ① RC振荡器：移相式、RC串并联式、双T型选频等，适用于产生低频正弦波信号。
- ② LC振荡器：选频网络采用LC电路，适用于高频。
- ③ 石英晶体振荡器：选频网络采用石英晶体，频率稳定好。

(3) RC振荡器电路

① RC移相振荡器（相移振荡器）

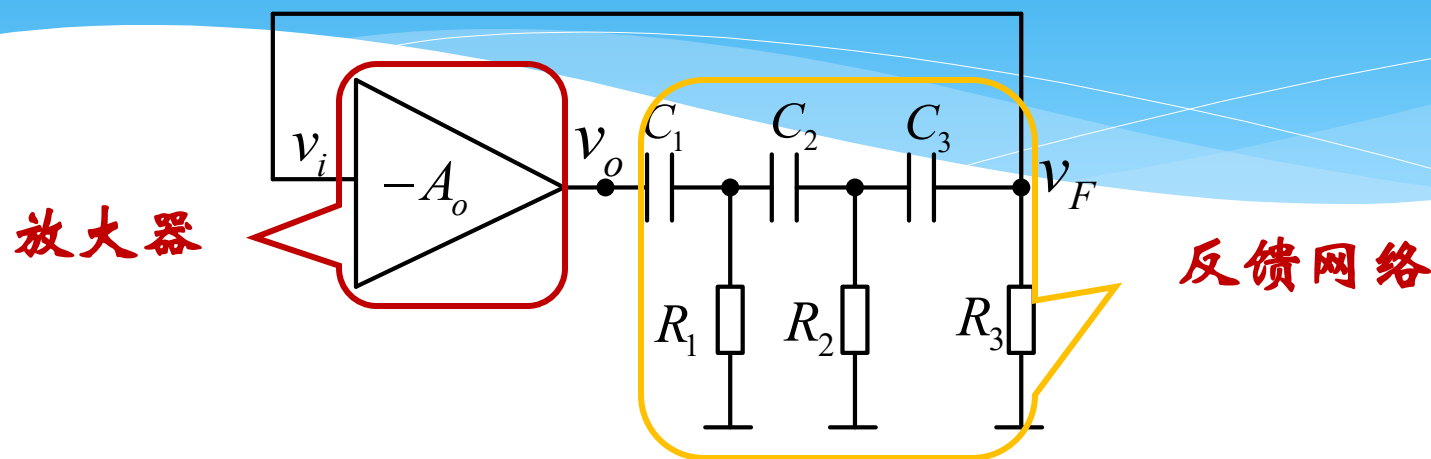
应用在几百kHz，此时基本放大电路工作在中频段，不贡献附加相移。



如果 A_o 是反相放大，即 $\varphi_{A_o} = -180^\circ$
为了满足振荡的相位条件，反馈网络的相位应该是 $\varphi_F = \pm 180^\circ$ 。

如果 A_o 是同相放大，即 $\varphi_{A_o} = 0^\circ$ ，反馈网络的相位应该是 $\varphi_F = 0^\circ$ 。

例题[14]: 设计一个RC相移振荡器, 确定其振荡频率, 以及放大电路的放大倍数。



(1) 振荡器构成 放大器+正反馈网络

- ① 放大器: 提供起振以及稳幅所需的幅值条件;
- ② 反馈网络: 提供相移, 以满足正反馈或振荡所需的相位条件; 同时具有选频功能, 产生单一频率的正弦信号。

(2) 设计参数计算

(I) 从振荡需满足的相位条件出发确定振荡频率

由于放大器是反相放大, $\varphi_{A_0} = -180^\circ$, 那么反馈网络的相位必须满足

$$\varphi_F \Big|_{f=f_0} = \pm 180^\circ$$

这里采用的是RC高通网络, 产生超前相移, 即该反馈网络要产生 180° 的相移。

一级RC高通网络, 在频率趋向零时产生最大相移 90° , 因此, 要在一定频率 f_0 处产生 180° 的相移, 需要三级RC电路。

由S域电路模型, 可以写出反馈网络的传递函数:

$$F(s) = \frac{v_F(s)}{v_o(s)} = \frac{1}{1 + \frac{6}{sRC} + \frac{5}{s^2 R^2 C^2} + \frac{1}{s^3 R^3 C^3}}$$

这里设定三级RC网络中的电阻值、电容值相同。稳态下的频响函数为:

$$\dot{F}(\omega) = \frac{\dot{v}_F}{\dot{v}_o} = \frac{1}{(1 - \frac{5}{\omega^2 C^2 R^2}) + j(\frac{1}{\omega^3 C^3 R^3} - \frac{6}{\omega C R})}$$

$$\varphi_{\dot{F}} \Big|_{\omega_0} = 180^\circ \Rightarrow \operatorname{tg}(\varphi_{\dot{F}}) \Big|_{\omega_0} = 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{\omega^3 C^3 R^3} - \frac{6}{\omega C R} \right) \Big|_{\omega_0} = 0$$

从而得到满足振荡相位条件的频率: $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{6RC}}$ (选频)

可根据振荡频率值, 选择大小合适的电阻R、电容C。

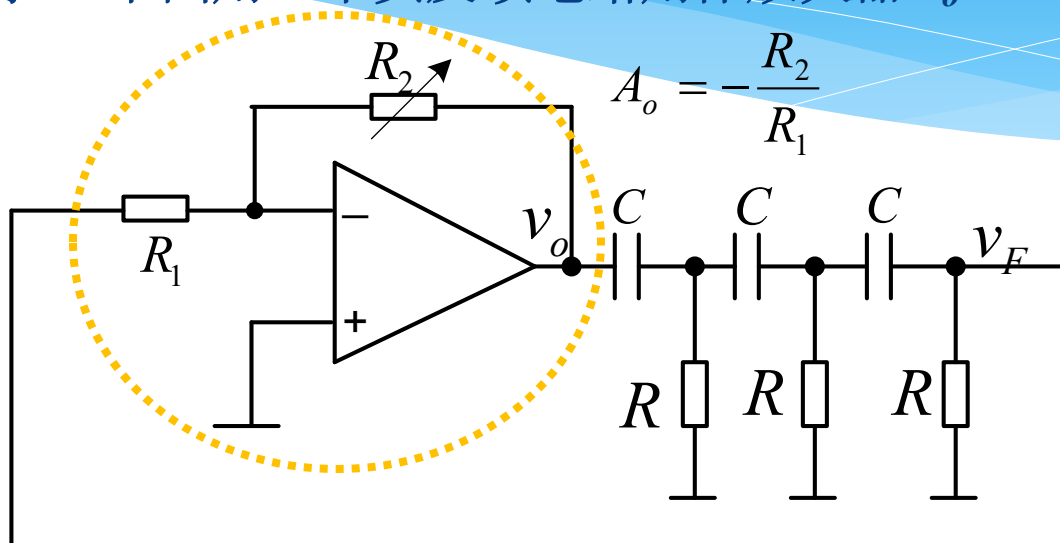
(II) 从振荡平衡时的幅值条件出发确定放大器的放大倍数

$$\left| \dot{A}_o \dot{F} \right|_{\omega_0} = 1, \text{ 其中 } \left| \dot{F} \right|_{\omega_0} = \left| \frac{1}{1 - \frac{5}{\omega^2 C^2 R^2}} \right|_{\omega_0} = \frac{1}{29}$$

振荡达到平衡时, 放大器 A_o 的放大倍数应维持在 $|A_o| = 29, A_o = -29$

从起振条件出发可知，起振时 $|A_o| > 29$

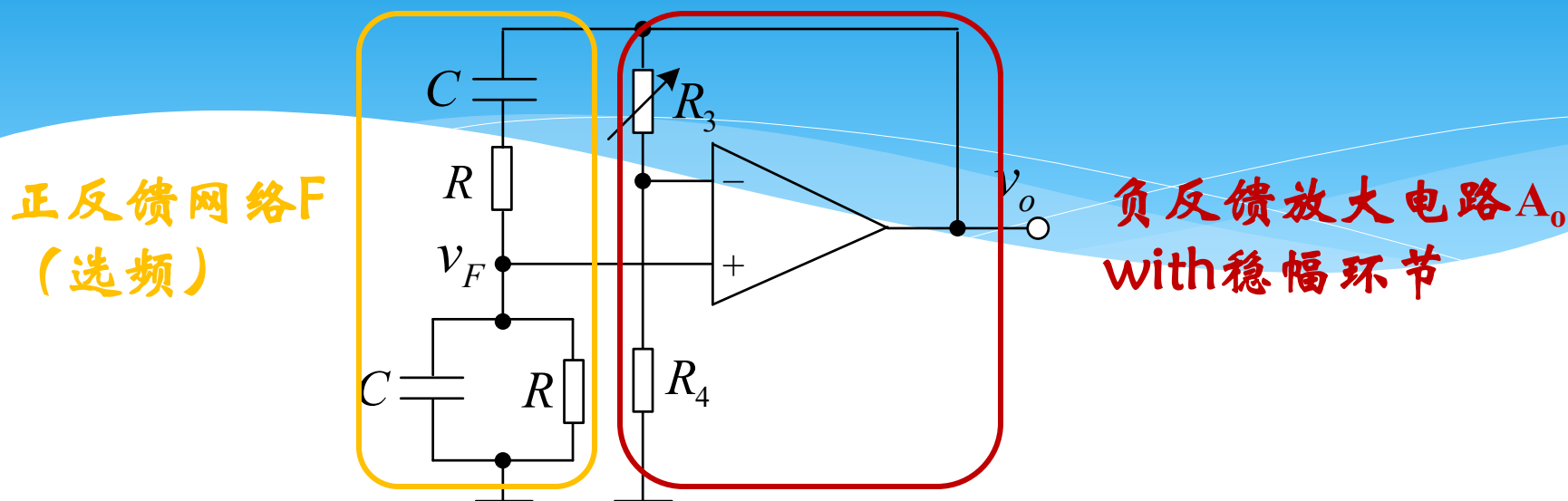
因此，放大器的放大倍数应当可调，使之既能起振，又能稳幅，同时失真又较小。下图用一个负反馈电路用作放大器 A_o 。



(3) RC移相振荡器的特点与应用

RC移相振荡器，具有电路简单，经济方便等优点；但选频作用较差，振幅不够稳定，频率调节不便；因此一般用于频率固定、稳定性要求不高的场合。

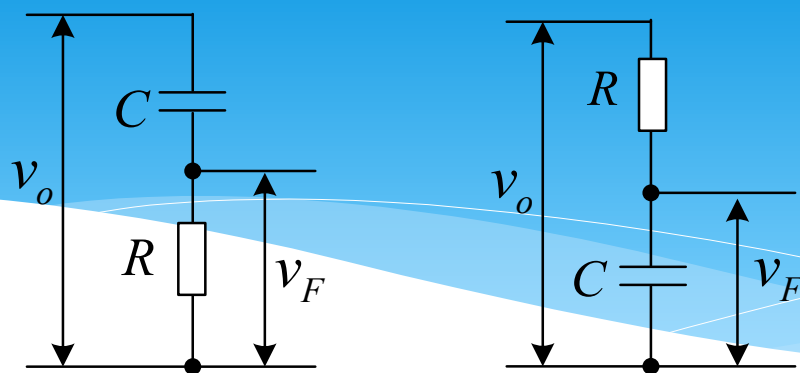
② RC串并联式振荡器（桥式振荡器）



反馈电压引回输入端，成为振荡电路的输入电压，由此可得振荡的相位条件： $\varphi(\dot{A}_o \dot{F}) = \varphi_{\dot{A}_o} + \varphi_{\dot{F}} = 2n\pi, n = 0, 1, 2, \dots$

(I) 从振荡需要的相位平衡条件出发，求振荡频率：

由于放大电路是同相放大， $\varphi_{\dot{A}_o} = 0$ ，因此，正反馈网络的相移应等于0，即 $\varphi_{\dot{F}} = 0$



低频段、高频段的正反馈网络等效电路

正反馈网络在低频段呈现高通特性，零频处最大相移 90° ；
 在高频段呈现低通特性，无穷大频率处最大相移 -90° ；
 当频率从低到高连续变化，正反馈的相移从 90° 到 -90° 连续变化，其中必存在一个频率 f_0 ，能使RC串并联网络的相移为零，从而满足相位平衡条件。正反馈网络稳态下的频响应函数为：

$$\dot{F}(\omega) = \frac{\dot{v}_F}{\dot{v}_o} = \frac{R // \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C} + R // \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{3 + j\left(\frac{\omega}{\omega_c} - \frac{\omega_c}{\omega}\right)}, \omega_c = \frac{1}{RC}$$

$$\varphi_{\dot{F}} \Big|_{\omega_0} = 0 \Rightarrow \operatorname{tg} \varphi_{\dot{F}} \Big|_{\omega_0} = 0$$

从而求出满足相位条件的频率点: $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

(II) 根据起振/平衡的幅值条件, 求放大电路放大倍数:

$$\left| \dot{A}_o \dot{F} \right|_{\omega_0} \geq 1, \text{ 而 } \left| \dot{F} \right|_{\omega_0} = \frac{1}{3}, \text{ 因此放大电路的放大倍数要满足: } A_o \geq 3$$

放大电路的实现

为了改善振荡波形, 实用电路中常引进负反馈作稳幅环节, 图中 R_3 和 R_4 引入深度电压串联负反馈, 放大倍数为:

$$A_o = \frac{V_o}{V_+} = 1 + \frac{R_3}{R_4}$$

A_o 在起振时大于3, 平衡时等于3。

通常 R_3 用负温度系数的热敏电阻(R_t)代替, 能自动稳定增益。